如何提高自制力？

现在的自己很迷茫，连赖床不起这种事情都没有办法自制，每天庸庸碌碌地过着，曾经学着制定可行的计划，经常给自己提醒打气，但是总是被自己的惰性消磨，有时连自己的虚荣心都没有办法克制。

一直单身，总觉得不能因为自己寂寞而去随便找一个，现在试着不登QQ，少上网，但即使是这样我也看不下去书。大家可能会说要找到自己真正的兴趣，而我感觉自己什么都很喜欢，却没有办法深入下去，每天停留在表面还要显得自己很有本事。

---

edmond
慕尼黑工业大学 物理学博士在读

知乎日报收录

我期待这篇文章成为迄今为止（2025年）中文互联网上，在自制力话题下最硬核的技术讨论，没有之一。

或许这个目标稍显大胆，但读者诸君倘若对此感到保留，请允许我邀请你快速滑动一下，感受一下本文的风格和内容，或许能稍稍增加你的一点信心：）

在这篇文章中，我想传达的核心思想是：自制力问题，未必只能是一个心理学或生理学问题，或许也是一个可以借鉴数学、物理学和复杂系统科学思想解决的交叉学科工程问题。

——基于上述理念，存在这样的可能性：人可以在没有DDL✦、环境约束，甚至任何外界监督的情况下，仅凭几个抽象而精妙的思想实验，即可对自身行为施加持久而深远的约束力，甚至在一定程度上改变整个生活的长时间稳态。

（当然，需要特别说明的是，即便再强大的方法论也只能部分地解决行为问题，许多严重的神经性、病理性问题仍需诉诸专业的医学途径来处理。）

为了验证这个想法，笔者作为一个从小被严重ADHD✦和自控问题困扰的人，花费了从小学到博士的十几年光阴，历经无数试错，才逐渐摸索出这篇文章中的两代自控技术。它们曾帮助我，在没有任何外界约束和药物治疗下，完成了从“长期挣扎却无法专注一小时”到“无DDL下，连续数月在家全天专注自习”的蜕变。

所以，我一直将写下这篇文章，当作一件必须完成的心愿：我希望把它们作为礼物，送给那些和曾经的我一样，被ADHD和自控障碍折磨的人们。亲爱的陌生人啊，惟愿它能帮助到你们，以及其他正在受苦的人，哪怕只是解决一点点因自制力问题而带来的烦恼。

接下来，我会慢慢把这两套方法讲给你听。**它们分别叫做链式时延协议✦（CTDP）和递归稳态迭代协议✦（RSIP）。这两套方法的思路与目前常见的强调“放下手机”、“制定计划”、“目标分解”、“奖惩机制”、“延迟满足”、“内驱力”、“习惯打卡”的角度完全不同。**

——我想做的，是从日常行为中抽象出底层的数学与物理机制，借鉴行为经济学、物理学、心理学等领域的思想，尽可能（部分地）破解拖延，启动困难，中途放弃，状态低迷这些常见的自制力难题。

当然，期间我会引入一些基本的数理概念，要彻底理解可能需要一点大一高数的基础。但请放心，我会尽力使用通俗易懂的科普语言，以定性和半定量的方式作概念性解释。此外，为了让更多和我一样有注意力障碍的朋友能顺利读下去，本文还将采用对ADHD更友好的口语化写作，配合图文穿插，并采用带有数字编号的分段方式进行组织。

一个小提示：在阅读过程中，你很可能会产生各种各样的疑问（比如读到神圣座位原理✦时，可能会想“如果作弊怎么办”、“如果反而不愿坐上去怎么办”），请千万不要着急，通常下一节就会解答这些疑

问。而第一代方法的许多局限性，也会在第13节后引入的第二代方法中讨论与解决。总之，请慢慢读，千万别着急：）

1

在正式讨论之前，让我们来考虑一个最常见的场景：

假如现在是晚上七点，你刚吃完晚饭，坐在书桌前，面前是计划要完成的作业或一份想读的paper。与此同时，你的手机屏幕亮了，你瞥见小红书上一个有趣的推送。此时，摆在你面前的有两种选择：

- **玩手机：**你会得到即时的放松和快乐，然而，这看上去有可能耽搁你今晚的学习计划，事后可能会产生焦虑和愧疚；
- **去学习**：你会面对即时的枯燥和疲惫，然而，这将缓解你最近的任务压力，对学业也有帮助。

而在这个选择面前，几乎所有自制力短缺的人都会倾向于刷一晚上视频，然后悔恨不已，这到底是为什么呢？

这个问题，就是自制力问题下最经典的toy model。针对它，人们提出了各种各样的讨论，所谓意志力模型，多巴胺，奖惩机制，目标分解，延迟满足，环境控制，心理暗示，身份认同，to do list等无数的学术概念，经验法则，民间偏方云云。

然而，在本文中，我将尝试用一个简洁的数学模型去解释。

2

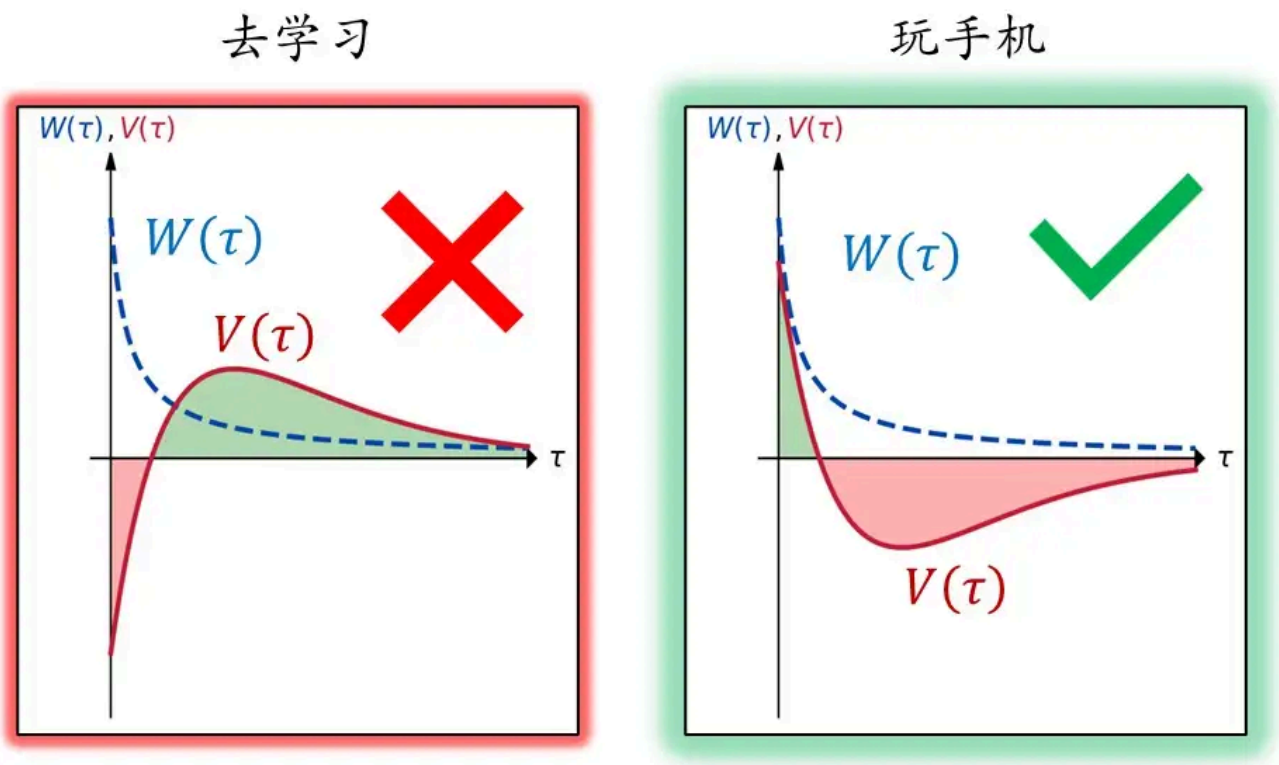
这就是本文的第一个假设：人在面临行为选择时，对某个选项的真实倾向，在数学上可以分解为该行为的未来价值函数$^+$ $V(\tau)$，和权重贴现函数$^+$ $W(\tau)$ 的乘积，从当下这一刻（$\tau = 0$）到无穷远处的积分：

$$I = \int_0^\infty V(\tau) \cdot W(\tau) d\tau$$

其中：

- **未来价值函数$V(\tau)$，表示当前的你眼中，该行为在未来每个时刻τ带来的价值；**
- **权重贴现函数$W(\tau)$，则表示你对未来每个时刻τ的价值重视程度。**

对行为经济学稍有了解便可看出，这就是经典的双曲贴现模型$^+$的等效积分形式。它揭示的是：我们面对选择的时候，并不是把所有“未来的价值”加在一起再决定，而是取决于未来所有时刻的价值加权总和$^+$，一般来说，眼前的价值权重更高，而未来的价值权重则更低。



$$I = \int_0^{+\infty} W(\tau) \cdot V(\tau) d\tau$$

知乎 @edmond

就拿刚才那个“去学习 vs. 刷手机”的例子来说：

- **如果选择去学习**，短期我们要面对切换成本与学习的枯燥，因此 $V(\tau)$ 为负；但中期因学习缓解的压力和满足感 $V(\tau)$转为正；而在更远的未来，一次学习带来的影响终究会逐渐消散，$V(\tau)$ 又趋近于0；
- **而刷手机则相反**：短期即时愉悦使得 $V(\tau)$ 为正，中期却会因耽搁计划产生焦虑和愧疚，$V(\tau)$ 转为负；而玩这一晚上手机也终究不会改变人生，于是 $V(\tau)$ 也会慢慢趋于0。

理想情况下（也就是纯理性的情况），如果权重函数 $W(\tau)$ 是恒定的常数，那么学习的净价值总量明显会高于玩手机。

然而，我们的大脑往往极度短视，权重函数 $W(\tau)$ 在短期非常高，而在长期迅速趋于零。

在这种短视的权重分布下，刷手机在短期上的优势乘以权重后占了大便宜，积分结果反而会远远高于学习，这就是我们最终会选择玩手机的原因。

补充1：很多人对这个模型的适用范围有疑惑。其实，它本质上只是对双曲贴现模型，在时间上做了一个简单的权重分解。这个分解在数学上是显然的，即便存在所谓的“复杂情况”，也自然封装到了函数本身当中，比如：

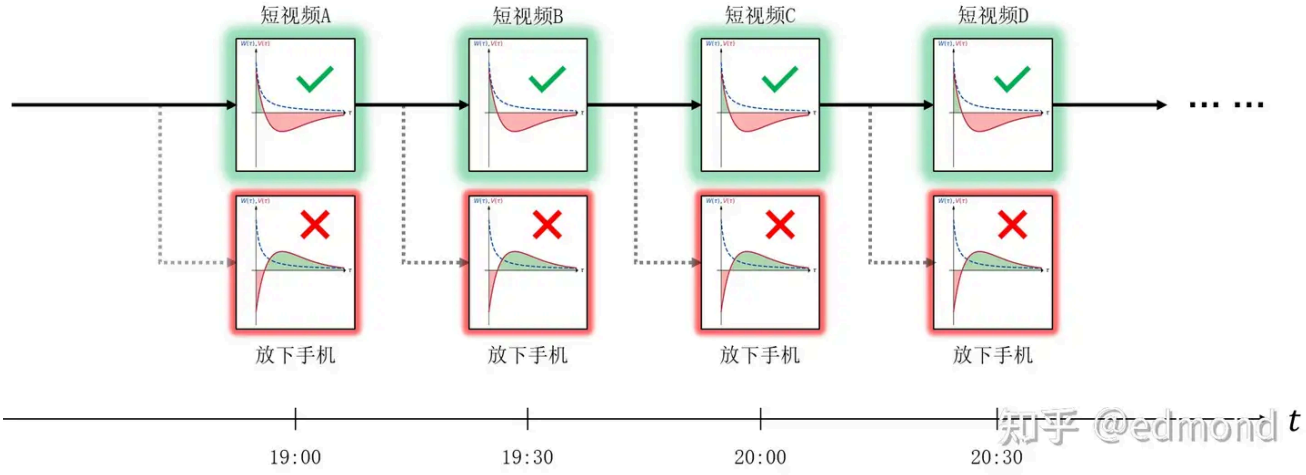
- **精力/体力不足→去学习/工作的V(τ)，因需要对抗疲劳而大幅衰减；**
- **有不可抗力日程→与该日程冲突的V(τ)，因放弃日程代价太高而大幅衰减（否则也不会是不可抗力）；**

补充2：在本文中，我们对这两个函数采取“设而不求”的处理，只进行定性分析，来为后续的策略设计服务。事实上，由于在许多场景下定量分析并不现实，类似的定性模型是经济学，心理学等领域广泛使用的分析方法。

例如，微观经济学用效用函数来解释消费行为时，并不需要计算出吃一个苹果具体的“快乐数值”是多少，只需证明边际效用曲线⁺是递减的，就足以建立消费决策的模型；博弈论中常用到的支付矩阵⁺，在很多场景下也难以精确量化，但只要结构不变，便足以得出许多经典结论。

3

事实上，你会发现，这个看似简单的数学模型，几乎能解释生活中所有类似的经典场景：



比如，还是刚才那个玩手机的例子。你最终选择了拿起手机，想着只玩一会儿，然后会发生什么呢？

从你拿起手机开始，同样的故事就会无限重复：

- 刷完短视频A，再刷短视频B的短期诱惑又会高于放下手机；
- 刷完短视频B，再刷短视频C的短期诱惑又会高于放下手机……

在每时每刻的你看来，$I(\text{短视频}) > I(\text{放下手机})$ 都成立，于是你每时每刻都会选择再刷下一个短视频。

所以，你就这样刷了一整晚，直到凌晨两点，三点，晚睡的代价开始越来越可观，以至于慢慢抵消掉短视频带来的诱惑，你才终于充满悔恨地上了床。

（当然，也有一些人因为无法直面晚睡后的焦虑和自责，放下手机的心理代价越来越高，最终干脆熬了一整夜。）

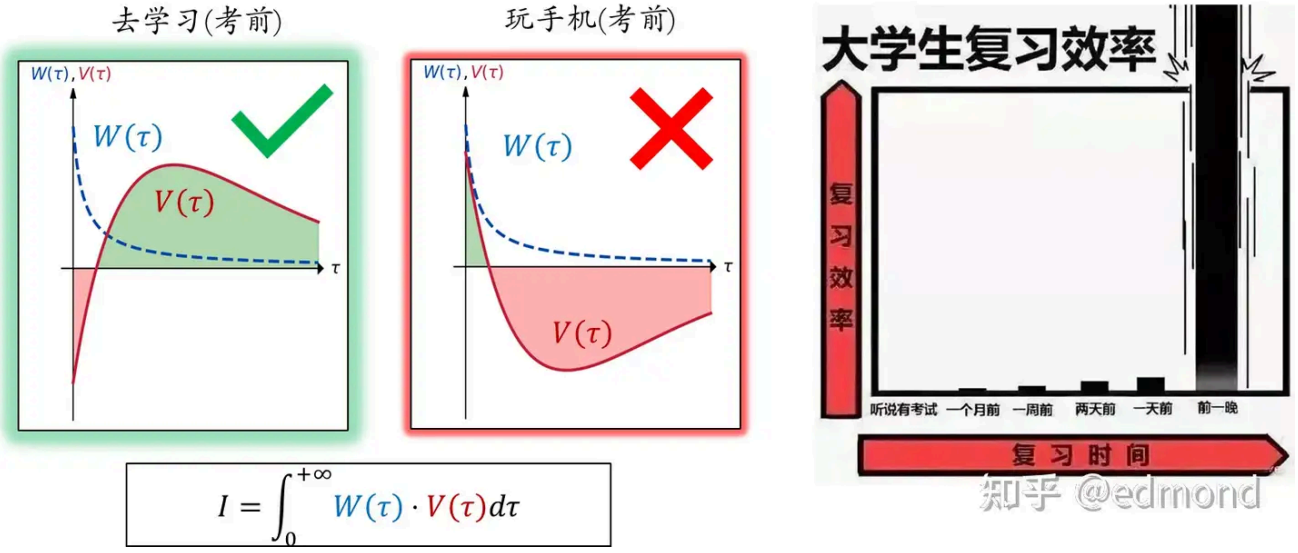
但如果，你一开始选择的是去学习呢？你也许会惊讶地发现，一旦真正投入进去，继续学习反而会变得越来越轻松，你甚至渐渐觉得没什么兴趣去刷手机了。

这是因为心理学上的“切换成本”现象：当我们从一项任务切换到另一项时，这个“切换”本身就天然伴随着一定的心理阻力。在这个模型中也很好理解——想要从当前活动中抽身，你必须先把手头的动作停下来，清理大脑中已经加载的工作记忆，再强行切换到新的行为流程。

这个成本，在数学上就近似于在最敏感的 $\tau = 0$ 位置，插入了一个负向的冲激函数[+]！

这便是陷入放纵后也更难爬出来，但开始任务之后也更容易坚持的原因。

（为了后续表示更方便，我不会单独画出这个切换代价的冲激函数，而是自动将它合并到价值函数 $V(\tau)$ 中。）



$$I = \int_0^{+\infty} W(\tau) \cdot V(\tau) d\tau$$

不过，有些时候我们也可以自然地抵抗玩手机的诱惑。考前复习周，DDL前夕就是这样的时候。

前面提到，平时刷手机带来的短期愉悦，通常只会在中期造成一些焦虑，并不会真正对我们人生产生重大影响。

但考试周可就不一样了——如果你此时还沉迷短视频，你就会挂科，产生一系列严重后果，搞不好真的就改变人生了。

于是，玩手机的远期负面价值急剧膨胀，硬生生地以极低的权重打败了短期诱惑！所以，复习周的剧本通常都是一个泾渭分明的阈值，到了某个时间点后，你的时间投入会突然陡增。所谓的”ddl是第一生产力“，其实也是这个原理。

（当然，对一些人而言，这种后果的严重性也会“去复习”承担的意义越来越沉重，切换代价提高，越接近ddl反而越无法开始，最后真的挂科了）

诸如此类的例子还有很多。可以说，在单一行为来看，我们的自控成败只取决于一件事——价值分布函数 $V(\tau)$ 在时间上的分布是否有利。

4

既然 $W(\tau)$ 代表的是人类与生俱来的“短视性”，它在短期尺度下几乎是固定的，我们很难从根本上改变它。那么，**我们可以问一个康德式的问题：自控又是“如何可能”的呢？**

这就是本文的第二个假设：

人类一切有效的短期自控策略，本质上都是在构造一种对价值分布函数的变换 $V(\tau) \to V'(\tau)$，从而使行为倾向更接近于理性决策的结果。

举几个例子：

- **没用的方法1（远期奖励）** 自我激励、想象“未来成功后的美好生活”，或者搞“游戏化”，给自己设定学习完成后的奖励。这相当于在学习行为的价值函数 $V(\tau)$ 上，在远期叠加了一个正向的线性激励——但由于远期权重极低，这种方法其实吃力不讨好，通常没什么卵用；
- **没用的方法2（远期惩罚）** 给自己设置玩手机的惩罚，或者玩手机后就去跑步，写检讨。这相当于给玩手机的价值函数 $V(\tau)$ 上，远期插入一个负值——这种方法同样没什么卵用；
- **稍微有用的方法3（近期惩罚）** 把手机锁起来，或者找人监督。这相当于在近期提高放纵行为的切换成本，即对其 $V(\tau)$ 近期插入负值——这种方法有用，但不多；
- **有用的方法4（非线性压缩）** 比如很多人都熟悉的“番茄工作法”。其机理实际上是在学习开始后，变换“中途放弃”的 $V(\tau)$，将整个番茄钟的沉没成本打包、捆绑，然后非线性压缩到当下的一刻——这是比较有用的方法，在后面讲解 CTDP（第一代技术）时，我们会对其进行详细展开。

为了更直观地衡量这些方法的有效性，我们还可以定义一个指标，那就是自控策略的增益（G）：

$$G = \frac{I'_{(\text{理性})}}{I'_{(\text{放纵})}} \Big/ \frac{I_{(\text{理性})}}{I_{(\text{放纵})}}$$

简单来说，就是使用策略前后的理性决策倾向之比。如果用这个指标去检验市面上绝大多数主流的所谓“自控方法”，你会发现，它们的增益普遍低得可怜。**要么仅仅在权重极低的远端做文章，要么甚至根本就不作用于价值函数 $V(\tau)$！**

比如“Just do it”，“告诉自己，你始终是有选择的！”之类的营销号励志口号，这种玩意居然还能在知乎、抖音上获得成千上万的点赞，可见当前关于自控话题的平均认知水平之低。

而那些能靠这些鸡汤手段实现自控的人（这些人很多确实优秀），并非因为这些方法多么出色，而是因为他们本来就有优质的习惯、环境、自身条件，距离真正自控只差临门一脚，所以哪怕微弱的刺激也能推动他们实现正向行为。

可悲的是，正因为这些优势在个人成就中占据了极高比重，拥有这些优势的人反而很少需要追求真正高效的自控策略。他们在成功后分享的那些肤浅方法，反而成了最广泛传播的流行认知——这种反直觉的幸存者偏差，我们将在文末进行更深入的讨论。

5

接下来，有趣的事情来了。

有了这个数学基础，我们可以构造出一个极其巧妙的策略，通过在不同时间点上对 $V(\tau)$ 进行非线性压缩和线性平移变换，来为单个理性行为套取惊人的正向增益。

更重要的是，它能够一举破解我们在自控中最常见的三个顽疾：**中途放弃，破窗效应和启动困难。**

而这一切，都建立在三个核心原理上。

第一个核心原理，叫做“神圣座位原理”。

我们不妨做这样一个思想实验：

假如某个自习室里，有许多座位供你自由选择。有一天，你突发奇想，指定其中一个座位为“神圣座位”，并为它制定了这样一条游戏规则：

> **坐在其他任何座位上，都没有特别的约束，你想干什么都行；但只要你的屁股一旦碰到这个“神圣座位”，你就必须用最好的状态，100%专注地学习满一个小时。反过来，如果没有自信做到专注，那么就干脆不允许自己坐在这个座位上，宁愿选择其他普通座位。**

总之，这个“神圣座位”决不允许被不专注的屁股所玷污。

当然，仅仅是随便想象这样一条规则，本身并不具备什么真正的约束力。但是，假如你真的认真执行了一次呢？

某一天，你真的坐了上去，屁股一沾到那个座位，你就真的用最认真的状态学习了一个小时。

神奇的事情发生了：从你第一次成功执行这条规则的那一刻起，这个原本只是想象出来的座位，就真的在你心中被赋予了价值！此后，你大大咧咧地坐在这个座位上玩手机的可能性，就真的会远低于之前的情况！

这时候，你再加入一个新的游戏规则：

> 把第一次专注的纪录记为#1，作为你的“创世区块”； 此后，每次花一个小时专注成功，都可以作为工作量证明，为这个“神圣座位”增加一个编号记录： 第二次成功记为#2； 第三次成功记为#3； 第N次成功记为#N…… 但只要有一次失败——比如你在上面刷了手机，或者只坐了十分钟就走人——那么所有纪录都会被清零，下次只能重新从#1开始。

随着这个链条不断延长，工作量证明不断积累，这个虚构的座位的价值会一次次地增强。当这个任务链的节点数增长到 **#10、#20、#30**的时候，这个规则的约束简直就要实质化了——你甚至可能变得谨小慎微，连大气都不敢出，生怕有一丝一毫对规则的不敬。

但神奇的是，随着链条的延长，对这个规则的慢慢习惯（以及后面“下必为例+”积累后要求的降低），表面上你虽然谨小慎微，但这种强约束在内心带来的并非恐惧或压力，而是一种前所未有的平静与安全感。

这便是心理学中反直觉的“认知卸载”现象：由于此时“在座位上开小差”的选项变得过于不可能，以至于你的大脑不再需要消耗意志力，在“坚持”和“放弃”之间进行拉锯战。在这种“没得选”的状态中，人反而更能得到轻松——就像在没有信号的飞机上读书，或者在考场里做题一样，因为“不得不”专注，你却往往能简单沉浸于心流之中。

注：“神圣座位”只是一个例子，事实上它可以是任何标志性的事物，一个板凳，一顶帽子，一条给微信小号的消息都可以是“神圣座位”。

实操中，最好用看得见摸得着的便携物品，例如我现在用的神圣座位就是“深呼吸三次后戴上蓝色帽子”，只要执行了，就必须专注一个小时。

（聪明的你肯定想到了这个规则可能崩溃+你不愿意坐上去的问题，别急，这正是8,9节要解决的）

6

这种神奇的约束力，实际上是来源于人类对“保持纪录”这件事情与生俱来的执念。

许多健身或学习类App都设有“连续打卡”功能。很多人即使再困再累，也要勉强背5分钟单词，只为了维护Duolingo+上那条“365天连续签到”的纪录；戒烟戒酒连续坚持了10天的人，看到10天这个数字，也会比刚开始的第1天时更难放弃。

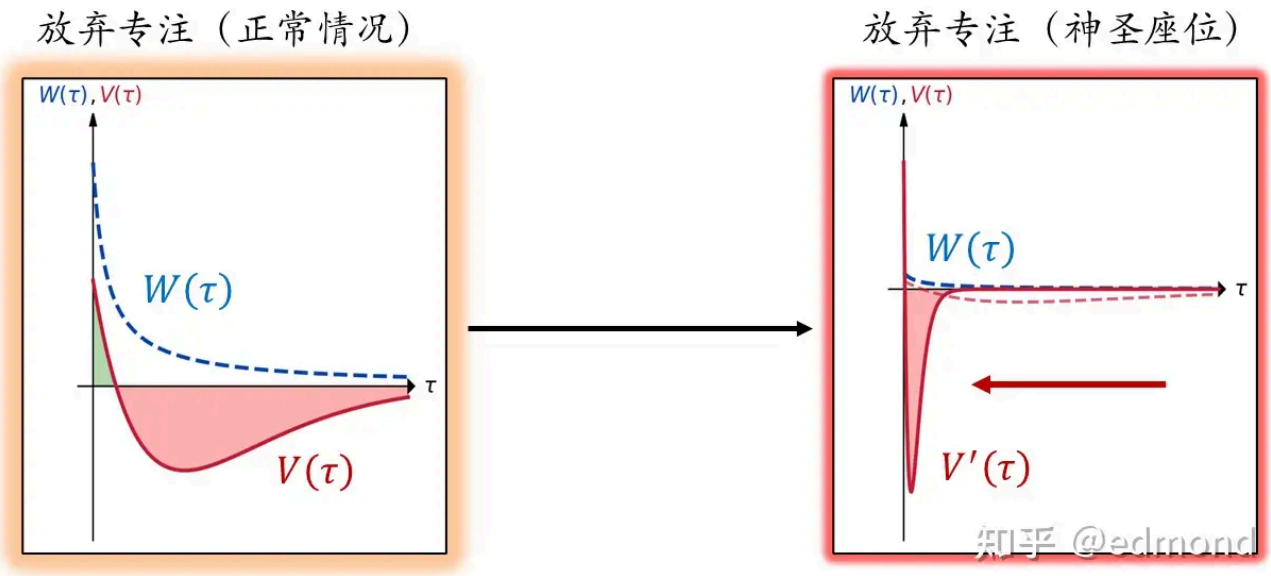
——仅仅是一个想象出来的纪录，就足以产生近乎荒谬的约束力。

细究起来，这种约束力其实来源于两点：

- 一方面，纪录保持越久，你为维护这个纪录所付出的真实时间、精力也就越多。链条上每一个成功的任务节点背后，都是真实的，去中心化的，不可篡改的“工作量证明”；
- 另一方面，这种纪录往往还伴随着一个妙不可言的“未来价值预期”：你认为这个纪录有价值→你害怕失去这个纪录→它就会产生约束力→这个约束力又有助于你未来的自控，你以后的自控就仰仗它了→

这个纪录更加有价值。 价值越高，约束力越强；约束力越强，未来预期越高；未来预期越高，价值越高……

然而，所有的”纪录“，都天然带有“一损俱损”的特性：一旦你打破了这个纪录，所有这一切辛苦积累的沉没成本和未来预期，都会立即，突然地在 $\tau = 0$ 的瞬间彻底失去！



这便是“神圣座位原理”的背后数学本质：**对 $V(\tau)$ 的非线性压缩变换。**

当你坐在这个座位上时，整个任务链所有节点过去投入的价值，和未来的预期价值，就会在“放弃专注”这个选项的价值函数中，被急剧地压缩，凝聚成一个极度接近原点（$\tau = 0$）的负向尖峰——任何对规则破坏的短期诱惑，事实上都要立即面对全链已积累和未来价值的挑战。

而最妙的是，这一点在专注任务的每一刻都持续成立。当沉没成本积累到一定程度时，就再也不会有任何短期诱惑能够挑战这样一个惊人的屏障了。

到了这个地步，坚持和放弃的选项差距是如此悬殊，以至于你会根本感觉不到“放弃”这个选项，反而屏蔽了抵抗诱惑的纠结和损耗，更能自然无损地进入心流。

（注：此方法的适用范围因人而异，比如有些人对”沉没成本“完全不感冒，或者过于敏感，可能就不适合这个方法）

7

这种“一损俱损”的价值捆绑原理，也是很多经典自控策略真正起作用的原因：

比如番茄工作法，每一个番茄钟实际上相当于一个“小号的神圣座位”：它把整个专注时段的沉没成本和未来预期，打包、捆绑在了一整颗“番茄”里。一旦你在番茄钟期间懈怠或放弃，你立刻就要在当下瞬间承受失去整颗“番茄”带来的巨大代价。

这样一来，你每一刻的选择权衡，不再是“眼前诱惑与当下任务”之间的比较，而是变成了“眼前诱惑与整颗压缩后的番茄总价值”之间的竞争——这才是番茄工作法背后真正有效的核心机制。

再比如，很多人也有过这样的体验：

你某天学到了一个全新的自控方法，觉得非常有道理，于是兴致勃勃地投入了实践。在一开始，哪怕那个方法实际上毫无卵用，你都会发现它如有神助。

但奇怪的是，过了几天之后，最初的新鲜感逐渐消退，你开始频繁违规，方法的有效性迅速衰减，最终彻底失效、被你抛弃。

这就是一种类似“新手保护期”的错觉：**任何自控方法在前几天看上去都是有用的，但真正起作用的可能并非方法本身，而是你对这个方法的“未来预期”。**

当你将未来自控的希望寄托于这个方法时，这个“寄托”便短暂地，真的赋予了它约束力。然而，如果方法本身低效，这种临时的约束力终究无法支持它在复杂的真实环境中长期存活，一旦出现任何一次违规或磨损，整个方法的信誉和价值就会随着破窗效应迅速崩溃。

而“神圣座位”这个设计最美妙的一点，就是它在时间上天然是一种**分布式的、去中心化的**设计。它只对坐在那个座位上的，精选过，提纯过的状态负责，而无需暴露在所有时间中，对长期状态负责，从而最大化地避免了磨损。

换句话说，你可以在满状态下完成了#1号任务之后，去聚餐、喝酒、打游戏，荒废几天乃至一个星期，但当你下次重新走进自习室开始#2的时候，神圣座位依然是那个神圣座位，它的约束力丝毫不会减弱。

8

当然，即便在这个精选的状态中，“神圣座位原理”也并非完全没有漏洞。

前面说到，一旦坐上这个位置，就要以“最好的状态”专注学一个小时。那么问题来了，怎么去定义这个“最好的状态”呢？

- 如果我中途去上厕所，还算不算“最好的状态”？
- 如果我接个电话，去拿个快递，还算不算“最好的状态”？
- 如果有人发消息找我，我回复一下，还算不算“最好的状态”？
- 如果这些都算的话……我中途玩玩手机，刷两下短视频，也可以算“最好的状态”吧？

你会发现，“理想状态”根本就不存在，任何自控策略一旦进入实战，都必须面对复杂多变的真实情况。

自控问题的本质，可以看作"制定规则的理智的你"，和"面对诱惑的非理智的你"之间的博弈与攻防——任何由“理智的你”设计的自我约束策略，都等价于大量隐含的，微小的“子约束”。在无数次重复博弈下，每个子约束都可以被考验、被挑战：

- 如果你允许自己灵活地自由裁量，那方法的约束力就会在一次又一次“这次特殊，下不为例”的侥幸心理中不断磨损，产生破窗效应，最终被腐蚀得千疮百孔；
- 但如果你完全不允许任何例外，这个方法就会变得刚强易折，当你遇到一次忍无可忍的情况时，规则便可能瞬间、彻底地崩溃。

一个经典的案例是，答主高三时，就曾用过一个非常中二的”立法“策略：通过在晚上睡前立下/修改毒誓，来为白天的自己设定规则。它帮我在高三的强约束环境下实现了自律，但进入大学的宽松环境后，这个方法便在几次违规后迅速崩溃，最终废弃了。

所谓柔则易腐，刚则易折，这种“渐进破窗效应”，正是绝大多数类似于“游戏化”或“设立规则”的方法迟早都会失败的根本原因。运动员玩什么游戏不重要，把运动员和裁判分离的逻辑才重要。

而我们的第二个核心原理，便是引入一个基于博弈论的阳谋：“下必为例”原理。

（注意，是下必（bì）为例，不是下不（bù）为例）

既然你自己也清楚，只要有了第一次“下不为例”，就必然会产生无数次后续的耍赖行为。

那么，不如反其道而行之，强制要求自己“下必为例”——也就是说，**反过来要求自己以后必须耍赖！**



具体而言，当你面临任何疑似违规的判定时，就像英美法系经典的“判例法✦”一样，只能在下面两个选项中选择一个：

1. 立即判定这个“神圣座位”的规则被完全破坏，链条断裂，彻底清空所有任务纪录，承认约束力完全归零；下次老老实实从 #1 重新开始；
2. 判定这个行为允许，但是，只要这一次允许，未来遇到同样情况也必须一律允许，在这个任务链接下来的整个生命周期，它都会彻底失去对该行为的约束力。

你的“最好的状态”，并不是由任何主观或客观的标准定义，而是由无数个“判例”，去动态地形成定义：

- 中途去个厕所，还算不算“最好的状态”？可以算，但只要这次算，以后就必须都算；
- 中途回复消息，还算不算“最好的状态”？可以算，但只要这次算，以后就必须都算；
- 中途刷两分钟短视频，还算不算“最好的状态”？可以算，但只要这次算，以后就必须都算；

这样一来，你考量的就不再是一次孤立的选择，而是要不要在当下这一瞬间，永久地放弃掉这个规则对该行为的约束力。摆在你面前的代价，便是**允许这个行为的真实长远代价。**

现在在你眼中：

- 对于理智上本就不该允许的行为（例如玩手机），坐在座位上的你非常清楚：只要今天允许了这个“例外”，那么未来每一次坐上这个座位，你都会援引这次行为作为“先例”来耍赖（况且规则要求你必须耍赖），再也无法重新把这个行为定义为违规；
- 而对于理智上本来就应该允许的情况（例如上厕所），未来的你也能心安理得地给自己放行，不会对规则的信誉有丝毫顾虑。

最终，你所作出的判决就真的成了最符合长期理性的决策。在博弈论的角度下，为当下着想的你（作为运动员），和为未来着想的你（作为裁判），已经在这种机制下奇妙地达成了共识——**就这样，你自己和自己，达成了跨越时间的纳什均衡。**

当这个方法长期运行下去，规则的约束边界并不会像传统方法那样逐渐腐蚀、崩溃，而是缓慢地、$\epsilon - n$ 式地，以一种“永远刚好够用”的精度，逐步收敛到最接近理性决策的边界上：既能容许真正必要的例外，又能有效防止非必要的自我放纵。

这就是“下必为例”原理的精妙之处。

9

好了，现在我们有一个完美的“神圣座位”了。但一个新的问题随之而来：

越神圣的座位，你反而会越不敢坐上去。

的确，坐在这个“神圣座位”上的状态非常完美。然而，这个座位太神圣，太完美，以至于“坐在座位上”这个动作的承诺太沉重，你会越来越不愿意坐上去，也就是常说的“启动困难”问题。

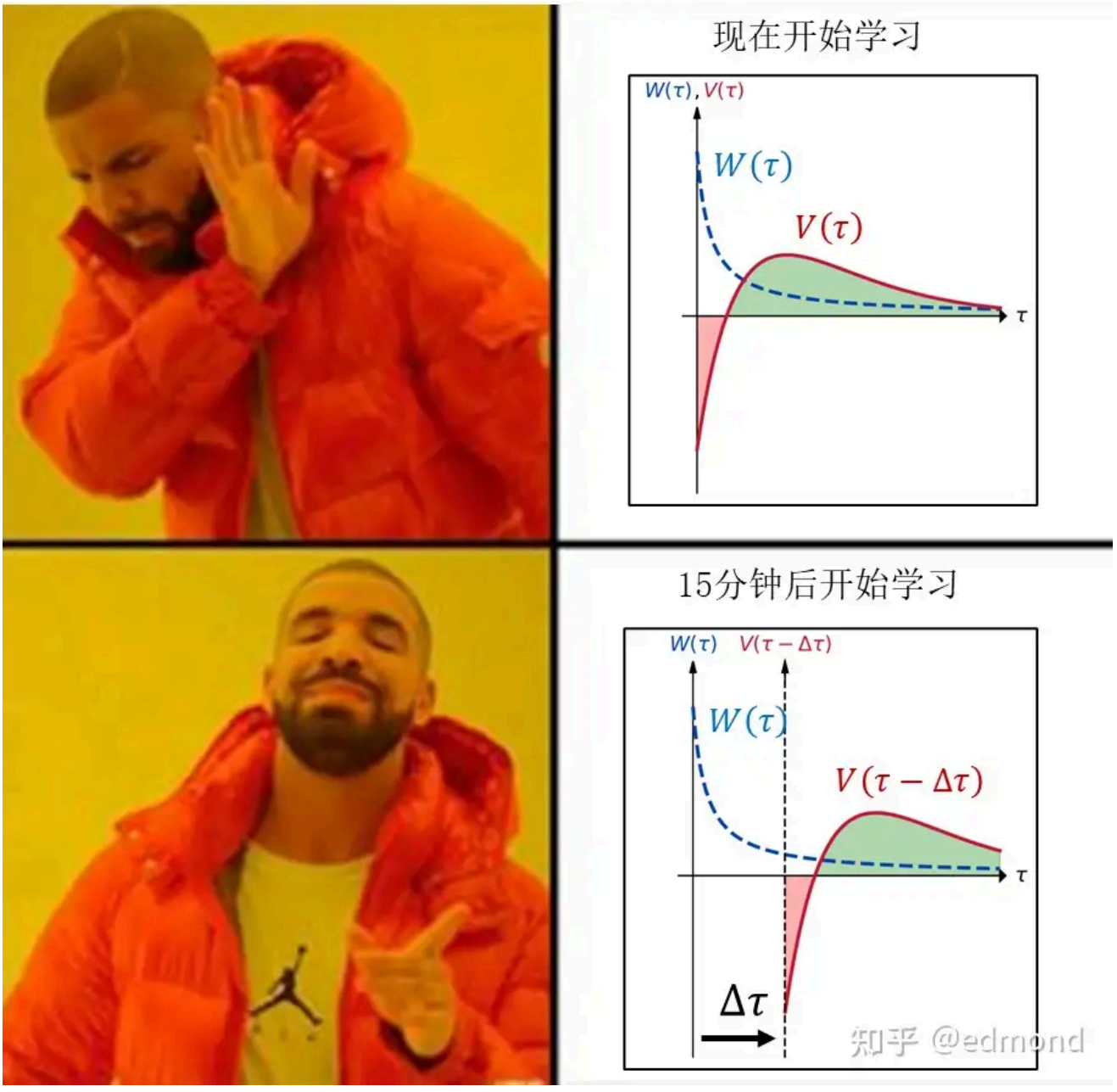
这正是为什么人们总喜欢说“完美主义导致拖延症”（这里的“完美主义”其实就是预期太高之后，造成的切换成本上升）。

此时，就要轮到我们第三个核心原理：“线性时延原理⁺”。

而这个原理，从数学的角度看，可以以一种优雅的方式欺骗贴现函数$W(\tau)$，一击破解长期以来困扰无数人的“拖延症”难题。

让我们再做一个简单的思想实验：

- 假设你找到一个典型的拖延症患者，问他：“你愿不愿意此刻立刻开始学习？”他多半会摇头拒绝；
- 但如果你换个方式问他：“那你愿意明天下午再开始学习吗？”甚至不用等那么远：“15分钟后再开始怎么样？”**这一次，他居然多半会表示同意！而且，这个时延越长，这个人表示同意的概率就越高。**



为什么会出现这个奇特的现象呢？

我们不妨再次回到前面的数学模型来解释一下：

- 当你考虑“是否现在立刻开始学习”时，正如前面分析的那样，价值函数 $V(\tau)$ 的负面价值恰好处于权重函数 $W(\tau)$ 的高权重的近期，因此你会感到强烈的抵触；
- 然而，当你考虑“是否愿意15分钟后再开始学习”时，情况就完全不同了：这实际上相当于将 $V(\tau)$**在时间轴上向后平移了15分钟，到了**$W(\tau)$**相对平坦的区域！和放纵的选项相比，这就几乎抹平了它在短期的巨大劣势。**

这也解释了日常生活中非常普遍的一种现象：我们总是对未来的自制力抱有盲目乐观的幻想。

在双曲贴现函数中，权重随着时间的下降是先陡峭，后缓慢的——10分钟后的权重和1小时后的权重可能天差地别，然而1天零10分钟后的权重，和1天零1小时后的权重，则几乎相差无几。

当我们替未来的自己做选择时，就相当于用平移后的 $V(\tau - \Delta\tau)$ 和 $W(\tau)$ 积分，避开了它短期内陡峭的锋芒。平移的距离越长，实际参与积分的 $W(\tau)$ 就越平缓，自然也就越接近理性状态。这就是我们在制定暑假计划时经常盲目乐观，拿起手机时天真地以为自己真能刷五分钟就放下的原因。

而这个方法最高潮的部分来了：

我们可以在主任务链之外，再额外建立一个平行的“辅助链”，**同样也被神圣座位原理保护，同样对所有情况都”下必为例“**，而它所捍卫的约束规则非常简单：

1. 设定一个简单的动作作为预约信号，比如打一个响指；
2. 一旦触发这个信号，你就必须在接下来的15分钟内—— **坐！到！那！个！神！圣！座！位！上！去！**

所谓堵不如疏，克服拖延的最好方法，就是首先承认并尊重拖延。

既然”预约15分钟后开始“的阈值，远低于”立即开始“的阈值，现在的你便毫无压力地启动了预约。

15分钟后，那条辅助链过去和未来的价值，就会渐渐在 $\tau = 0$ 处压缩、凝聚成一根尖锐的，突破天际的撞针——硬生生地刺开那道“切换成本“和”启动困难“的大门。

（顺带提一个囧事：刚想出这个方法的时候，有一天晚上睡不着觉，不小心打了个响指，只能无奈凌晨三点爬起来学了一个小时）

现在，结合前面的三个核心原理，我们终于得到了完整的第一代自控技术：

链式时延协议（Chained Time-Delay Protocol, CTDP）

10

以下就是链式时延协议（CTDP）的完整表述：

CTDP 是一种基于三个核心原理（神圣座位原理、下必为例原理、线性时延原理）构造的行为约束策略。具体来说，它要求你构建两条平行的任务链（主链和辅助链），并且严格按照以下步骤进行：

Main Chain 主链（任务链）：

1. **首先，指定一个具体的事物作为标志，作为"神圣座位"**（事实上，神圣座位只是一个比喻，它可以是任何事物，一张特定的椅子、一支特别的笔、一顶帽子，甚至是发给你特定微信小号的一条消息都可以）
2. **一旦你触发了这个标志，你就必须以"最好的状态"完成一个明确的专注任务；**
3. 每当你成功完成一次专注任务，就可以在主链中记录一个节点：第一次成功为 #1，第二次成功为 #2，第三次为 #3，依此类推；
4. 如果在任何一次任务中途，你似乎做出了与"最好的状态"不符的行为，必须在下列两个选项中选择其一（"下必为例"原则）：

- 判定整个主任务链立即失败，清空所有当前已累积的节点记录，下一次只能从 #1 重新开始；
- 判定允许当前行为，但从此以后，该行为在后续任务中也必须永久允许，不得再视作违规；

Auxilary Chain 辅助链（预约链）：

1. **定义一个简单的预约信号，比如打一个响指、打开一个闹钟，表示15分钟后将开始主任务；**
2. 一旦你触发这个预约信号，在接下来的15分钟内，你必须去触发那个神圣座位对应的标志，开始一个主链任务；
3. 如果在预约触发后，你没有在15分钟内触发那个标志，那么同样适用"下必为例"原则：

- 要么彻底清空预约链的纪录，承认预约链失败；
- 要么允许当前的情况，但从此以后预约链将彻底失去所有对该情况的约束力；

至此，我们通过同时使用非线性价值压缩（神圣座位）+ 判例法约束（下必为例）+ 线性时间平移（预约机制）的三重巧妙机制，Hack掉了启动困难、破窗效应以及短视决策的影响。

在任务链积累的前期，每个节点的质量都接近完美，"对这条链的未来价值预期"提供了约束力；

而在任务链积累的后期，节点的质量虽随判例的增多而下滑，但足够长的连胜记录提供的正反馈，以及长链记录背后的沉没成本，又弥补了约束力的衰减。

仅靠几个思想实验，我们就构造出了一种在没有外部监督，甚至意志力不足的条件下，近乎凭空地为理性行为套取巨大增益的自控策略。而且，其约束力完全源于每个节点的工作量证明，只对这些分布式的精选节点负责，不会暴露在长期状态波动中而受到腐蚀（这正是"打卡"类策略在数学上注定崩溃的原因）。

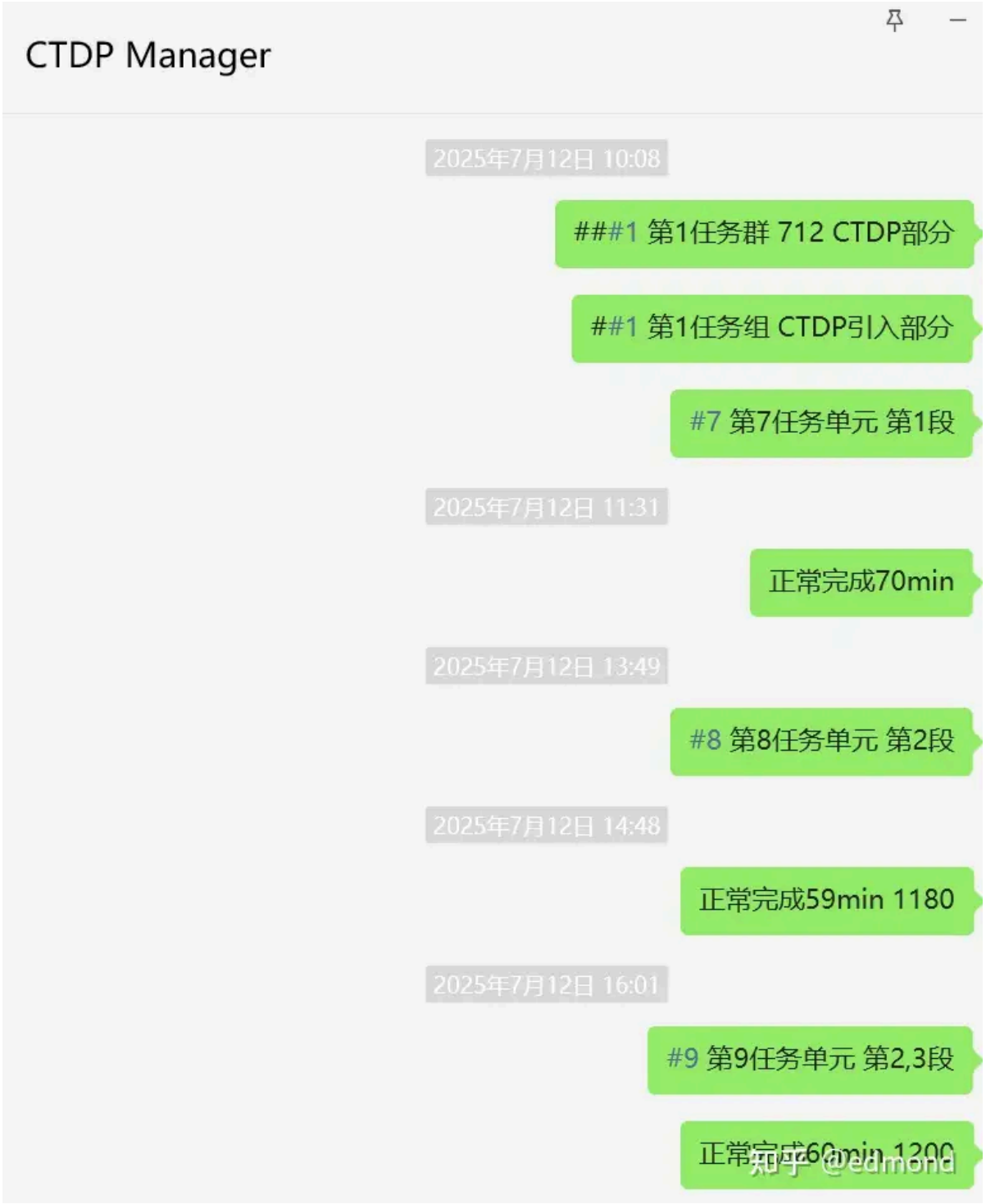
依靠CTDP这个策略，我们对任何重要任务，都可以做到既容易开始、又容易坚持，长期还不会失效——这看似不可能的三角，我们全都要。

11

当然，前面讲述的CTDP更多是理想化的版本，现实生活中，它的应用远比刚才讲的要更加灵活有趣。

比如说，**“神圣座位”真的一定要是一张座位吗？**

其实并不一定，它可以是任何具体的、容易区分的标志。比如我自己平时用的标志便是一个专门的微信小号，每次开始任务时就发一条消息，用来触发任务，同时也记录节点和目标声明；



CTDP表面的画风

其次，任务链本身也不一定非得是严格的线性推进（#1、#2、#3……），你完全可以构造一种自上而下的层级组织：

- 比如说，三个单元级节点，可以组成一个3小时的任务组，记为##1；
- 三个任务组，组成一个日级的任务群，记为###1；
- 三个任务群，组成一个三日级别的任务纵队，记为####1；
- 两到三个纵队，又可以用一个周级任务集群来管理，记为#####1；

而每个单位，都可以有自己的要求，例如##任务组可以要求前两个#单元完成后都执行一次预约信号，就可以把三个#单元串起来了。 这样一来，我们就像军事指挥序列一样，以一种”三三制“的方式，把庞大的任务链自上而下地组织了起来！

同样，任务单元的内容也不一定都是单调的专注学习，中二地来说，它还可以分成不同的”兵种“。

比如，学习，做实验、读论文=”突击单元“，信息搜集=”侦查单元“，制定计划=”指挥单元“，处理杂事=”特勤单元“，运动锻炼=”工程单元“，备餐做饭=”炊事单元“……

而一个大的任务群，任务纵队，又可以像现代合成部队一样，由多个兵种组合而成——

一个专注于工作的主战任务群，可以由7个突击单元+2个侦查单元合成；

一个周末休整的后勤任务群，可以是1个指挥单元+3个特勤单元+2个工程单元+1个炊事单元的合成；

在假期，一个兼顾运动和自学的三日级纵队，又可以按6突击组+3工程组合成。



CTDP实际的画风

你会发现，这个任务链结构就这样自然地完成了人们常说的”目标分解“，同时，”游戏化“也并不需要刻意设计——因为，当你真正面对一个大任务时，画风是这样的：

日程表，你记一下，我作如下部署调整：

> 以第四任务群，十一任务群加十五、十六两个独立侦查组，强化下周作业的ddl防线； 二、三、七、八、九五个任务群，加六任务群十七突击组，集中力量完成笔记； 十突击群加一个突击组，在托福，GRE⁺一线，阻击到复习时间的单词； 十二任务群配合十二个独立单元，围剿此前找到的知识漏洞；五任务群和第六任务群的两个侦查组，查找资料； 十四任务群作总预备队，不动！



除此以外，还有一些有趣的扩展玩法：

【储君继承制】比如，为了解决专注链崩塌后破罐子破摔的经典问题（即心理学中的“去他的效应”），可以用一个非常巧妙的“反崩塌策略”提高容错——为不同的状态创建不同专注链，分别为：

- 精锐专注链 （仅在状态最佳，环境友好，动机强烈时执行，确保尽可能完美完成）
- 普通专注链 （若干个，任何状态下都可执行，包括疲惫，碎片时间或无法保证完成时）

只有在感觉状态最好，几乎必定拿下时才启用精锐专注链；一旦精锐专注链意外崩溃，状态最好的普通专注链将继承大位，成为新的精锐专注链，巧妙规避崩溃后的摆烂倾向；

【二次预约信号】

在实战中，只用一个简单的预约信号还是过于脆弱，因为有时15min到了，我可能在厕所/室外，开始任务并不现实。所以，我会设计两个启动信号作为缓冲：

- 预约启动信号：信号是打一次响指，一旦触发，14min30s内必须执行”即时启动信号“（保留缓冲，预防真的用完15min）；
- 即时启动信号：信号是打三次响指，一旦触发，必须根据现有条件【尽快】开始任务。

【侦查任务】

如果使用了预约链，启动阻力还是太大怎么办呢？你还可以设置一个简单的“侦查任务”：只需要专注5分钟就算完成，如果能进入状态，也可以选择延长到60分钟。

这样一来，启动侦查任务的阻力极低，而真的专注5分钟后，你又能大概率愿意坚持；真的遇到坚持不下来的糟糕状态，也可以毫无负担的放弃，丝毫不影响你的任务链；

最后，这种“神圣座位+下必为例+线性时延”组合而成的策略，还可以轻松地推广到生活的任何方面：

- 比如，为了启动跑步运动，你可以用特定手势作为预约信号，做n下动作，就意味着必须跑步5×n分钟；
- 为了解决ADHD人群常见的洗澡、出门拖延问题，你也可以专门设置对应的洗澡预约信号，出门预约信号；

推广开来，你几乎可以用简单的手势或动作直接“遥控”自己的日常生活——以一种极其轻松、优雅的方式对付拖延症问题。

12

到这里为止，第一代的自控技术的内容已经完整地呈现出来了。

回头来看，这套技术无论从原理设计、实操落地，还是方法的精巧程度，都已经远远超越了市面上那些流于表面的激励口号、to-do清单或者游戏化设计。

果然，在CTDP诞生后的几年时间里，它在我自己身上爆发出了惊人的效果。

必须坦白地讲，我本人的自制力基础实在是非常糟糕：从小学到高中日夜沉迷游戏，长年饱受ADHD困扰，学习习惯和生活秩序都一塌糊涂，从小到大那是一节课都听不进去，最后考了个985大学。到了大学初期，环境放松后，甚至在考试周都能吊儿郎当地复习不下去。前面举的DDL越近反而越学不下去的例子，就是曾经真实的自己，可谓自制力基础的地板了。

但自从CTDP诞生后，我一生中第一次实现了长达数周甚至数月的持续自律。借助这个技术，我可以极其轻松地启动任务，并毫无负担地维持连续一整天的高度专注，ADHD的问题似乎在一夜之间得到了缓解。不仅大学后期成绩显著提升，甚至实现了出国交换、发表论文，顺利攻克了托福和GRE，最终还读下了一个硬核的硕士项目。

尤其是在状态最巅峰的时期（例如准备托福和GRE期间），它更是可以让我连续两个月每天高效动员8-10个小时，十几个任务集群、数百个任务单元的大兵团作战，都能令行禁止、进退有据、如臂指使、天衣无缝。

甚至后来有一次，我在考试复习期中途感冒了三天，还能冷静计算出它对十五天后考试的影响，并从容地从部署在七天后的总预备队中，调配八九个##任务组填补空缺。

	早	下	晚	PS
	W6			
1221		~~PLANNING~~	~~ASM13V2~~	
1222	~~ASM13V2 Sum~~	~~ASM14V1V2~~	~~ASM14V1V2 Sum~~	
	WC1			
1223	~~ASM14V3及 Sum~~	~~ASM15V1及 Sum~~	~~ASM15V2~~	
1224	~~ASM15V2V3 Sum~~	~~ASM15V3 Sum~~	~~ASMPS7T2~~	
1225	~~ASM8~~	~~ASM9~~	~~ASM10~~	
1226	~~ASM10~~	~~ASMPS7~~	~~ASM10~~	
1227	~~ASM10 Sum~~	~~ASM COM23~~	~~ASM COM456~~	
1228	~~ASM Rev~~	~~ASM Rev~~	ASM Rev	
1229	ASM Sum	ASM Sum	ASM Sum	
	WC2			
1230	FE Stu	FE Stu	FE Stu	
1231	FE Stu	FE Stu	FE Stu	
101	FE Sum	FE Sum	FE Sum	
102	FE HW	FE HW	FE HW	
103	QIP Report	QIP Report	QIP Report	
104	CA Rev	CA Rev	CA Rev	
105	CA Pra	CA Pra	CA Pra	
	W7			
106	CA Pra	CA Pra	CA Pra	1000-1300CAOH，1525QIP
107	CA Pra	(QC L)	CA Pra	1000-1300CAOH，ASM DUE
108	CA Pra	【CA：1330-1630】	FE Pra	
109	FE Pra	FE Pra	FE Pra	
110	FE Pra	(QC Lecture)	FE Pra	FE-TH2 DUE
111	PDE Stu	PDE Stu	PDE Stu	
112	PDE Stu	PDE Stu	PDE Stu	
	W8			
113	(PDE Lecture)	ASM Pra	ASM Pra	
114	ASM Pra	(QC Lecture)	ASM Pra	
115	QIP Report	(ASM Lecture)	ASM Pra	
116	QIP Meeting	ASM Pra	ASM Pra	
117	(QC Lecture)	ASM Pra	ASM Pra	
118	FE Pra	FE Pra	FE Pra	
119	ASM Pra	ASM Pra	ASM Pra	
	W9			
120	ASM Pra	【ASM：1330-1630】	FE Pra	1525QIP
121	FE Pra	【FE：1330-1630】	PDE Stu	
122	PDE Stu	PDE Stu	PDE Stu	
123	PDE Sum	PDE Sum	PDE Sum	
124	PDE Pra	PDE Pra	PDE Pra	
125	QC Sum	QC Sum	QC Sum	
126	QC Pra	QC Pra	QC Pra	
	W10			

投入统计			
方向	###	##	#
ASM	12	36	108
FE	8	23	69
PDE	7	21	63
CA	4	12	36
QC	3	10	30
QIP	3	8	24

知乎 @edmond

（比如这是某次考前一个多月的计划表，每个单元格代表一个##级任务组）

在如此空前的高效自律面前，我一度乐观地以为，自制力的大厦已然建成，剩下的无非只是修修补补了。

然而，很快我就发现，CTDP并不是在任何时候都管用。具体而言，我观察到一种明显的两极分化现象：

- 在大状态本来就有利于自控时，尤其是有DDL等明确压力和目标的时候，例如考试前的复习期，有大量紧迫任务的时间，CTDP的确能最大化利用这些压力，让自制力和纪律性达到前所未有的高度，几乎可以做到每个小时都如臂指使，游刃有余；
- 然而，当大状态本来就不利于自控时，比如在家的闲散时间、身心疲惫、没有明确任务目标时，我往往连触发预约启动信号的意愿都极度缺乏，哪怕多次强行启动，也会在短短几个#任务后便告崩溃。

因此，在随后的三四年里，我曾无数次尝试对它进行改进与升级。**然而，CTDP似乎已经穷尽了"1小时尺度的单个行为"这个微观视角下自控策略的极限。无论如何改造，在几年的时间里它都未能寸进，自控状态始终表现出强烈的阶段性和环境依赖性。**

就这样，这个瓶颈困扰了我数年时间。直到五年后，我才终于找到了一个更深刻的视角去解释这一切，这也是本文最深刻的部分

——并不在传统的"动力""奖惩""约束"上着眼，而是用复杂系统科学的范式，从"尺度"的角度去看待整个系统！

13

在新的视角下，我们生活中的各种行为并非由简单的、孤立的，仅仅由眼前的 $V(\tau)$ 描绘的单一决策节点所组成。实际上，它更像是一棵由无数个连续的、交织的决策节点组成的"行为树"。

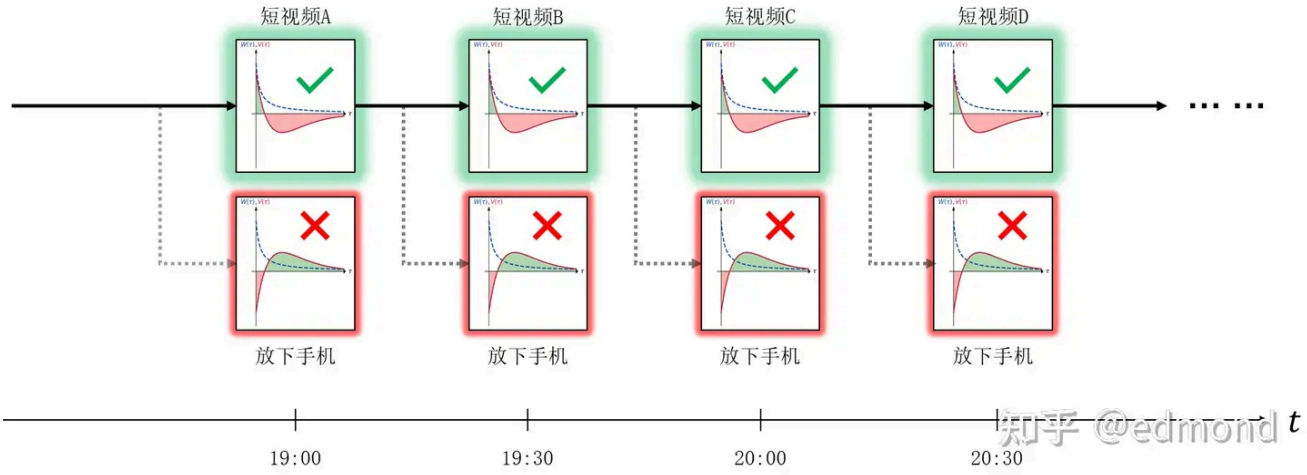
这棵行为树中，每个节点的走向都高度依赖于它前面节点的选择；而它在各个时间尺度的宏观走向，又被生活中的各种大大小小的尺度因素高度决定。而其中绝大多数节点，恰恰不适合我们有限的自由意志，或由自由意志驱动的自控策略去介入。

让我们回想一下最开始那个手机陷阱的例子：

某一天晚饭后，你抱着"就刷一小会儿"的心态躺在沙发上，随手打开了短视频App：

正如前面分析的那样，每刷完一个视频，你都再次面临"刷下一个视频"和"放下手机"的微观选择。但遗憾的是，$I(\text{短视频}) \gg I(\text{放下手机})$ 的关系对每个微观节点都成立，于是你也就在每个节点都放不下手机。

假如根据你所有过往的选择纪录，统计你最终走向两个分支的概率，你会发现两者的差距极为悬殊——或许高达99%比1%（此处只是概念性举例，并不需要实际统计）。



现在，我们可以引入一个关键的假设——**“有限自由意志”假设**：

> **自由意志是存在的，但也是有限的。**选项之间的倾向差距越小，自由意志能够有效干预的概率就越高。如果是60%：40%的差距，自由意志尚可干预；但当选项之间的差距过大，比如达到 99%：1% 的程度，自由意志就几乎无能为力了。

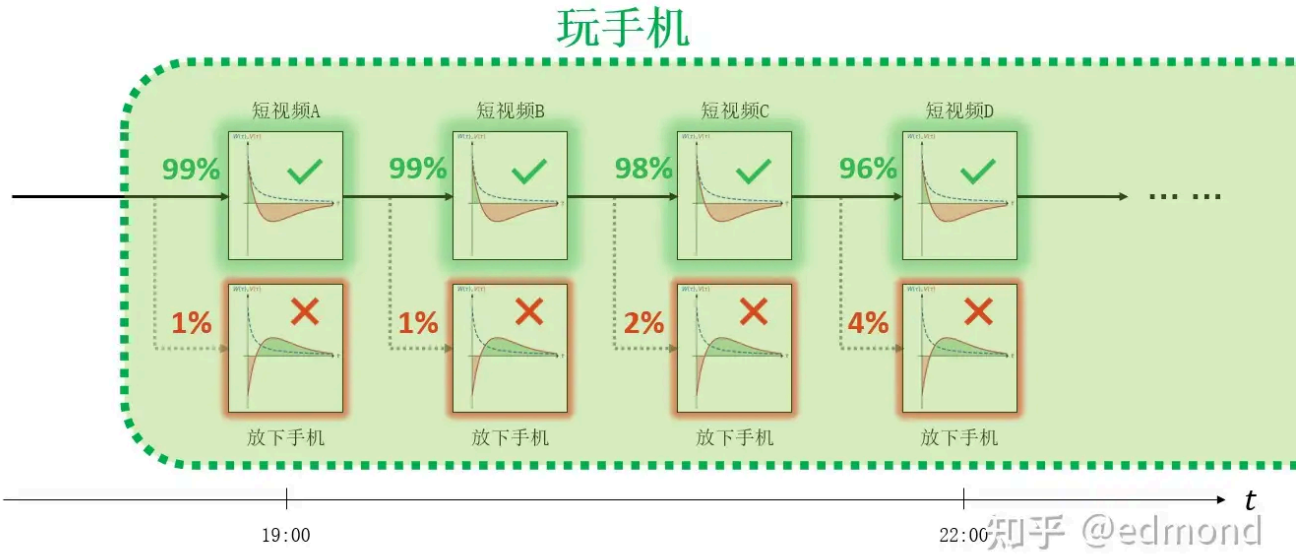
实际上，在你躺上沙发、打开短视频App的那一瞬间，你的行为状态就如同被导弹雷达锁定的战斗机一样，陷入了一个难以逃脱的“不可逃逸区”。在这个区域内，你无法仅凭自由意志的微小挣扎从内部挣脱出来，**在统计意义上只能坐以待毙**。

直到晚睡的焦虑慢慢增长，刷手机的麻木慢慢滋生，两种选项的倾向差距慢慢缩小到自由意志能够干涉的范围时，你才能成功改出这个状态。

换句话说，当你选择拿起手机、躺到沙发上的那一刻，**实际上已经在更大尺度的意义上决定了接下来数个小时的虚度。**

基于以上观察，我们还可以提出一个进一步的定义：

> 当一串决策节点的概率差距超过某个阈值（比如90% : 10%）时，我们便可以近似地认定它超出自由意志的干预范围。然后，直接将概率较低的选项忽略不计，把这些微观节点近似粗粒化为一个整体的“不可逃逸区”。



如果从更大尺度上俯瞰，在这些“不可逃逸区”内部，那些看似独立的决策节点，已经被更大尺度的因素（如眼前诱惑、当下情绪、身体的疲惫以及根深蒂固的习惯等）在统计意义上决定。而小尺度的，自由意志的选择，例如刷视频还是玩游戏，具体刷哪一个短视频，反而变得不重要了。

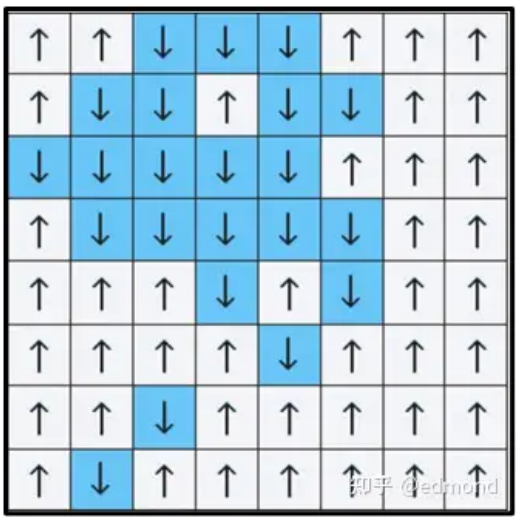
14

这种在不同尺度下，各个影响因素的重要性此消彼长的现象，并不只限于自控领域，而是广泛存在于各种复杂系统之中。

在统计物理学中，有一个优雅而深刻的理论，称作**“重整化群理论（Renormalization Group Theory）”**，描述的就是这种现象。1966年，美国物理学家利奥·卡达诺夫（Leo Kadanoff）提出了这样一个思想：

> 当你改变观察的尺度时，系统内部的自由度会不断被合并（粗粒化），系统的宏观行为会逐渐被少数关键变量所主导，而大量微观变量则逐渐变得不再重要。

为了简单理解这种方法，不妨想象这样一个小游戏：



图来源：Olena Shmahalo/Quanta Magazine

你面前有一个很大的格子棋盘，每个格子上都有一个箭头，方向要么向上（↑），要么向下（↓）。我们可以设计一些规则来影响箭头的朝向，比如：

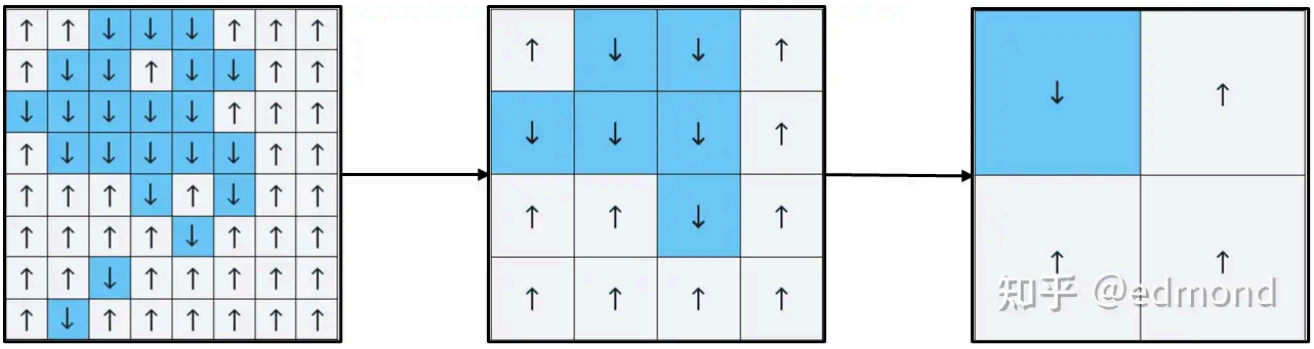
- 可以加入一个规则，让每个箭头倾向于和邻居保持一致；
- 或者反过来，让箭头倾向于与邻居相反；
- 还可以添加局部的噪音、扰动；
- 再比如，有时还可以整体施加外界干预；

在这种密集交错的局部规则下，很多微小的扰动，哪怕一个格子的微小变化都有可能扩散到周围，形成复杂的连锁反应。你可能会以为，要分析出整体的规律，得把每一个箭头都统计清楚才行。

但卡达诺夫说：**不必如此复杂。只要我们愿意“模糊”一点，看得粗一点，规律就会自动浮现出来。**

他设计了一个聪明的“粗粒化”游戏规则：

1. 把相邻的 2×2 小格子合并成一个大格子；
2. 用“赢者通吃”的方式，决定这个大格子的方向（比如三个↑一个↓，那整个块就记作↑，如果数量相同，就随机选一个方向，或者按照某种简单规则处理）；
3. 接着，用新得到的大格子继续重复这个合并操作……



图来源：Olena Shmahalo/Quanta Magazine

经过一轮轮“合并”的粗粒化后，我们的视角越拉越远，越来越模糊。最开始看起来细节纷乱的箭头图，最后只剩下几个大区域，也许大部分方向都趋于一致了。

在这个过程中发生了什么呢？

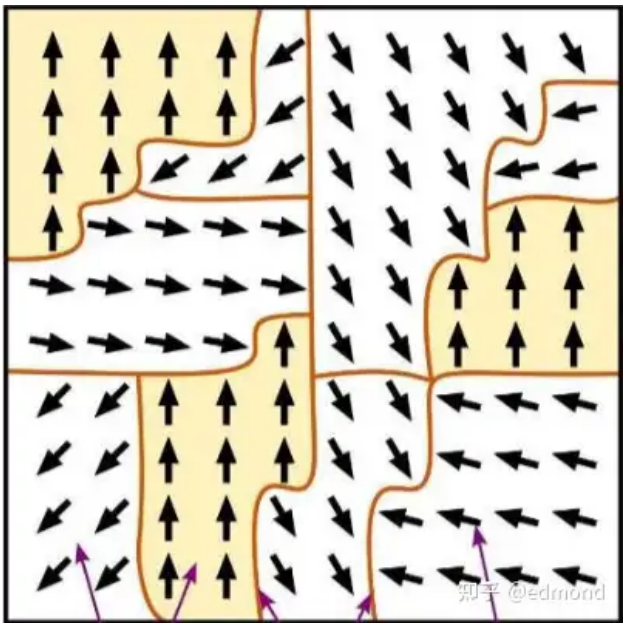
- 首先，那些作用范围小，各自为政的局部规则，会在合并时被淹没，或自相平均掉，最终在大尺度上完全消失。那些因此产生的结构因此逐渐式微；
- 相反，那些范围更广、一致性更强的趋势，反而能在每一层粗粒化中幸存下来，逐渐在更大尺度上凸显；
- **于是，这种粗粒化不仅会改变格子，还可以改变“规则”本身的强度！一个规则是否重要，取决于你在哪个尺度上看它。**在微观尺度上举足轻重的因素，在大尺度中可能毫无痕迹；而那些看起来微弱但一致的趋势，反而可能成为系统最终的主宰力量。

让我们考虑一个简单的例子。

假如，在这个棋盘上，有两种力量在互相角力：

- 一种是**短程的交换相互作用**，非常强烈，但仅影响最近邻格子，使相邻箭头趋于一致；
- 另一种是**长程的偶极相互作用**，相对较弱，但可以作用于更远距离，试图让区域的箭头朝向相反。

（注：现实世界中还可能存在各向异性能，热涨落，缺陷，应力等复杂因素，这只是一个非常简化的启发式讨论）



Heutling, B., Uebrig, A., & Awerbuch, M. (2023). Wirbelstromprüfung von ferritisch-austenitischen Duplexwerkstoffen und Nickel mit Phasenauswertung in der Wärmetauscherrohrprüfung. DGZfP Jahrestagung 2023, Friedrichshafen, May, Germany

在没有外界干预的情况下，这两种力量之间开始了一场拉锯战：

- 交换相互作用倾向于让局部格子全都拉成一个方向，形成大量局部同向的小区域；

- 偶极相互作用又不允许整个系统朝同一个方向太久，它试图从远处“拉扯”这些区域，促使它们之间方向交替，形成相互抵消的排列；

最终，在这两股力量的**竞争与妥协**下，达成了一种精妙的平衡：你会看到，大片的箭头自动聚集，形成了一块块大小不一、方向交错的“岛屿”。每个岛屿内部方向统一，而不同岛屿之间则方向各异。这些岛屿相互镶嵌，最终稳定成了一种复杂而稳定的“拼图”结构。

在现实世界中，这种现象被称为**“磁畴[+]”（Magnetic domains）**，它正是经典的短程交换-长程偶极竞争模型的结果。

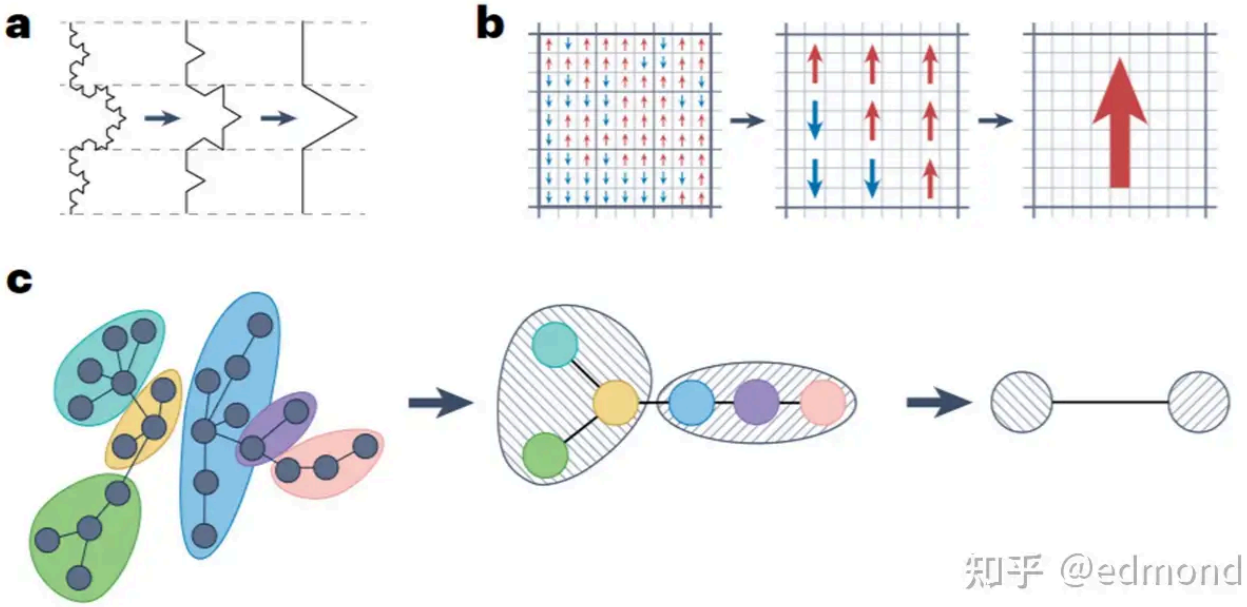
15

那么，当我们在不同的尺度下观察这个棋盘，情况又会如何呢？

- **在微观尺度下，我们主要看到一片片方向高度统一的局部区域：** 此时交换相互作用非常强大，迅速让周围的格子方向趋于一致；而偶极作用由于太弱，在这个微观视角下几乎不可察觉。
- **但当我们粗粒化到更大的尺度后，我们看到的却是不同方向相互交替的大型区块：** 此时虽然交换作用虽强，但作用范围过短，只能影响内部小尺度的统一趋势，**话语权不会随粗粒化而增长**；相反，偶极相互作用距离足够远，在大尺度下，它微弱的作用不断叠加、缓慢积累，逐渐占据主导地位，形成了明显的宏观结构。

这种现象，就是重整化群思想所揭示的最深刻的一点。

一个因素的重要性，往往取决于你所处的观察尺度——在小尺度中举足轻重的规则，在更大尺度下可能完全被平均掉；而那些在小尺度几乎不可察觉的长程趋势，却可能在粗粒化的过程中层层累积，最终主宰系统的宏观走向。



重整化群思想在不同研究对象中的应用。图来源：Klemm K. A zoom lens for networks[J]. Nature Physics, 2023, 19(3): 318-319.

类似的“慢变量主宰快变量”的规律，在现实世界中比比皆是：

- 一杯水在微观上是无数分子复杂而无序的碰撞，在宏观上却只用温度、压力和体积几个简单变量就能完整描述；
- 一根磁铁在原子尺度下磁矩杂乱无章，在宏观尺度下却凝聚出明确的南北磁极；
- 一根弹簧的每个原子都服从复杂的量子力学，但从外面看，宏观上却只是一个简单的胡克定律 $F = kx$ 。
- 万有引力在原子尺度下几乎可以忽略不计，但在天文尺度下却成了几乎主宰一切的变量；
- 在金融市场中，小周期的走势无论怎么复杂折腾，最终都会服从大周期趋势定下的剧本。

随着观察尺度的不断拉大，大部分局部的涨落，短程的波动，微观的规则，会自动被合并，被抵消，被吸收进其他变量中。**而系统最终的宏观行为，只取决于极少数范围广，一致性强，能在更大尺度上不断积累存活下来的变量。**

（注：这两节科普仅是用趣味性方式，说明复杂系统中“系统在不同尺度下由不同变量主导”的现象，仅仅作为对生活启发式的比喻，绝非严谨的推理）

16

一个更有趣的视角是，重整化群提供的启发，或许也能帮助我们重新审视生活本身。

现在，让我们像前面合并小方块“赢者通吃”的规则一样，也为我们生活中的时间线设定一个规则：当一段时间内，各个行为选项间的概率之差超过某个阈值（比如90%:10%）时，我们便近似认为自由意志不可干预。然后，将这段时间合并，粗粒化为一个“不可逃逸区”。

——你会发现，我们的生活绝大多数的时间，似乎就是由大大小小的“不可逃逸区”，像磁畴一样拼接而成的。

当你深夜躺在床上刷短视频时，就是一个负面的“不可逃逸区”，你大概率不会在中途突然放下手机；

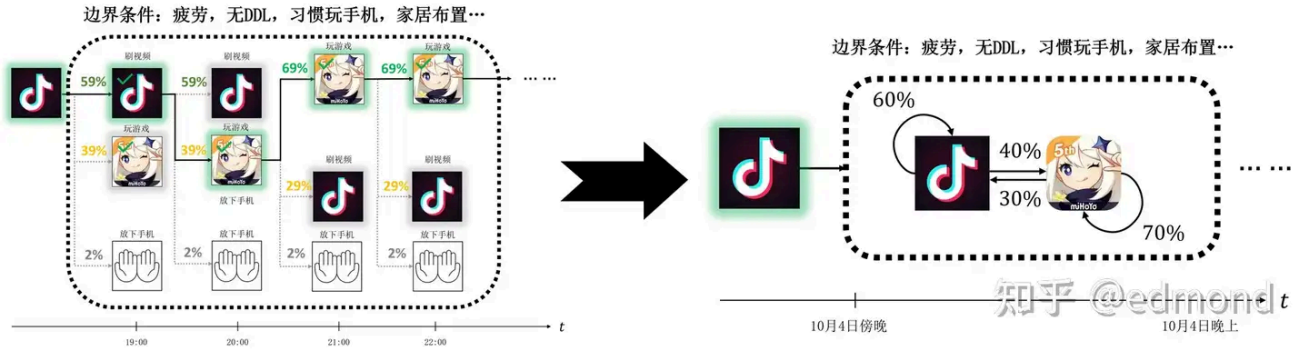
你吃饭的时候，还是一个不可逃逸区，你大概率不会吃着突然停下来去图书馆学习；

你学习的时候，则是一个良性的不可逃逸区，你进入状态后，不遇到阻力也不会轻易停下。

或许你会说：“等等，我们似乎总有一些时刻还有选择的余地吧？”

但很遗憾，拉到更大的尺度来看，那些表面上的自由，又笼罩在更大的“不可逃逸区”下：

- 你昨天晚上只睡了三个小时，你的剧本大概率是一整天废了，哪怕勉强开始学习也难以坚持，会收敛到一边疲劳，一边在短视频和游戏中交替，靠手机的高刺激来维持清醒的陷阱中，它可以被粗粒化为一个日级尺度的“不可逃逸区”；
- 如果这个星期你完全没有ddl，作息颠倒，窝在家里无所事事，那么你的行为会收敛到持续性的疲劳→摆烂→作息颠倒→更加疲劳的死循环，这又是一个周级尺度的“不可逃逸区”；
- 随着期末考试的ddl临头，你这个月的剧本，往往是一开始拖延摆烂→到考前几天又能轻而易举地进入学习状态，最后悔恨为啥不早点开始；回过头来，你发现每到学期末，都会被这个月级"不可逃逸区"的剧本，安排得明明白白。



疲劳且没有ddl的边界条件下，在刷视频和打游戏之间交替循环，可以被粗粒化为日级尺度的稳态

我的朋友，像俄罗斯套娃一般层层嵌套的剧本、循环和不可逃逸区，就是我们生活的真相。

我们的一分钟有几种过法？或许有成百上千种：你可能在刷短视频A，也可能在刷短视频B，可能在读书，也可能在做某一道题。

但如果把时间尺度稍稍拉大一点，我们的一小时可能只有几十种过法；可能就是刷短视频/学习/通勤/吃饭；

到了一天，可能只有十几种过法；一个月，或许只有七八种典型的模式；拉到一年的尺度来看，你可能会惊讶地发现，我们的一年竟然只剩下三四种大致的剧本了。

随着视角拉远，我们将整个事件链逐级粗粒化后，那些小尺度细节的影响越来越小，被逐步平均掉，整个系统越来越被那些对应的大尺度因素所左右，比如环境、工作、习惯、性格等等。小尺度的变量控制着小尺度的剧本，大尺度的变量控制着大尺度的剧本：

- 你的注意力状态控制着你每一秒钟的思绪；
- 当下正在进行的事情牵引着你每一分钟的注意力；
- 今天的日程安排决定了你每一小时具体在做的事；
- 最近几天的精力和情绪状态，影响着每天的具体安排；
- 再往上，你的作息规律、情绪周期和环境条件，甚至你的家居布置，控制着你近期的整体生活状态；
- 而你的身份、性格和社会处境，则决定了你长期的节奏，最终塑造了你整个人生的模样。

在每个尺度下，相应的因素一旦给定，它们就会成为一种稳固的“边界条件”，让系统在当前尺度内，自发地涌现出若干个最能稳定存在的行为模式，作为当下系统的“稳态”。

在这些稳态当中，我们总是因为相同的原因，沿着相同的步骤，陷入相同的行为模式：

- 当“昨晚只睡了三个小时”的边界条件确定后，在刷视频和玩游戏这两个小稳态之间交替的《沙发放纵剧本》，就是一天尺度内最容易稳定存在的行为模式。在这个尺度下，几分钟的注意力，一小时的事项，就变得不重要了；
- 当“最近没有ddl”，”作息颠倒”，”窝在家中”等边界条件确定后，在晚睡，疲劳，沙发放纵几个小稳态之间循环的《全天摆烂剧本》，就是一周尺度内最容易稳定存在的行为模式。在这个尺度下，一下午的精力，一两天的日程，也变得不重要了；
- 当“考试时间”，“个人习惯”，“外界环境”等边界条件确定后，前期全天摆烂的小稳态+后期突击的小稳态，组成的《考前抱佛脚剧本》，又是这个月尺度最容易稳定存在的行为模式。此时，几天的状态，一个星期的上进心，又变得不重要了。

在这个多尺度的大套娃中，往下看，每种稳态都由若干种更小尺度的稳态组合而成；向上看，若干种这样的稳态又进一步交替重复，组合出更大的稳态结构。

其中，每一个稳态都高度稳定、高度重复，并且高度取决于对应尺度的边界条件。正是这些大大小小的边界条件和稳态，交织在一起，组合成了我们日常生活的“生态环境”。

这么看来，处于最底层的“自由意志”，真是人生中最大的错觉。

我们每一秒都完全地拥有自由意志，每一分钟都看似拥有自由意志，每一小时都比较拥有自由意志，而到了每一天，每个星期，似乎又不怎么拥有自由意志了。在宏观上，我们只是一片在环境，习惯，境遇，性格，利害关系组成的汪洋大海中身不由己，随波逐流的浮萍。

而人类一切自控策略的本质，其实又是用最小尺度的自由意志，在各种规则的支持下，去自下而上地克服大尺度不利因素，撬动更大尺度行为的尝试，这无疑是难如登天的。

所有的努力、口号也好，CTDP也罢，都只不过是试图在这片汪洋大海中掀起苍白而无力的一朵浪花罢了。这就是自制力薄弱的我们，天然会遇到的悲剧。

17

现在，我们终于可以回过头来，更清晰地理解像CTDP这样的局部行为干预策略，究竟会遇到哪些瓶颈。

第一个瓶颈，是“尺度受限问题”：CTDP天然只能影响局部行为，无法撬动这些行为背后的长期因素。

CTDP的核心原理，是通过一系列精妙机制，在短期（比如一小时的专注任务）内放大理性倾向、降低启动阻力，从而极大地提高单次行为的执行力。在微观尺度下，它的确展现出了惊人的有效性。

但问题在于：我们的生活并不是一连串孤立的小时拼凑而成的。**“此刻不愿意启动任务”只是表面现象，而造成这种“不愿启动”的更大尺度因素，比如精力状态、情绪波动、明确的目标感、生活节奏甚至长期习惯，才是真正的本质。**

当这些宏观因素对你不利时，即便用再强大的策略去强迫自己当下学习一小时，其效果也往往非常有限：

- 如果你最近熬夜频繁、身心疲惫，你连理智上都不会想学习下去，而CTDP无法解决熬夜本身的问题；
- 如果你近期完全没有明确的任务、也没有迫切的DDL，那么CTDP同样无法督促你去主动自学，毕竟你从来没有自学的习惯。

因此，CTDP的第一个致命局限，就在于**它只能影响微观的节点，却无法向上撼动那些决定我们生活基调的宏观因素——它无法让你精力充沛，也不能让你心态平稳，更不可能动摇你的习惯或生活模式。**

第二个瓶颈，是“稳态回落问题”：即便我们短暂改变了生活状态，系统也会自发回落到原有的稳定模式中。

如前所述，当更大尺度上的精力状态、生活节奏、心态、习惯等边界条件被确定后，系统便会自然形成一系列高度稳定的行为模式。比如说，假期刚开始回家时，“打游戏”和“刷视频”可能就是最容易维持的生活模式，于是你的日常大概率会在“打游戏”和“刷视频”之间循环往复。

CTDP的问题就在于，它只能临时地干涉系统的某些节点，**即便强行将某几个小时的替换成高效的学习模式，但这又怎么样呢？**

系统的稳态，依旧是原来的那套稳态！把时间尺度拉长，这几个小时的高效，还是会淹没在大片的打游戏和刷视频中。有没有那几个小时，在宏观来看根本没有区别。

对于那些被习惯、作息、情绪状态决定的更大尺度（日级、周级）的稳态而言，这几个小时的高效甚至掀不起一朵浪花，更别说对稳态本身有什么改变了。这种微观层面的抵抗，就像试图用一个小箭头的力量去翻转一整块“磁畴”一样苍白无力。

这种自发回落的机制，正是“反弹”、“恢复原状”、“间歇高效”现象频繁发生的根本原因。

第三个瓶颈，也是最为根本和绝望的，是“约束力耗散问题”：任何偏离稳态的尝试，都是在消耗资源（比如意志力）去维持一个亚稳态✦，而这必然无法长久。

当一个人的行为系统在大尺度上形成了某种稳定结构后，它就像一个自洽的生态系统，具备天然的“稳态吸引力”。任何想要摆脱这个稳态的努力，本质上都意味着需要持续投入各种资源：

- 或许是你珍贵的意志力；
- 或许是CTDP所积累的沉没成本；
- 或许是各种各样约束规则，打卡，监督；

但问题在于：**这些资源是有限的**。当你试图维持一个偏离原有稳态的“亚稳态”时，哪怕开始阶段非常成功，也会在持续的负面因素中磨损殆尽，最终约束崩溃，回落到原有的样子。就算激进地一次性改变整个状态，其所需要的资源和力量又让人难以维持。

有没有可能存在一个高于当前稳态的，“下一个更好的稳态”呢？

确实有可能。有时，即便在大尺度因素不利的情况下，你也可能偶然连续高效几天。但遗憾的是，这种状态往往可遇而不可求，过不了多久，你的生活又会回到原本的样子。

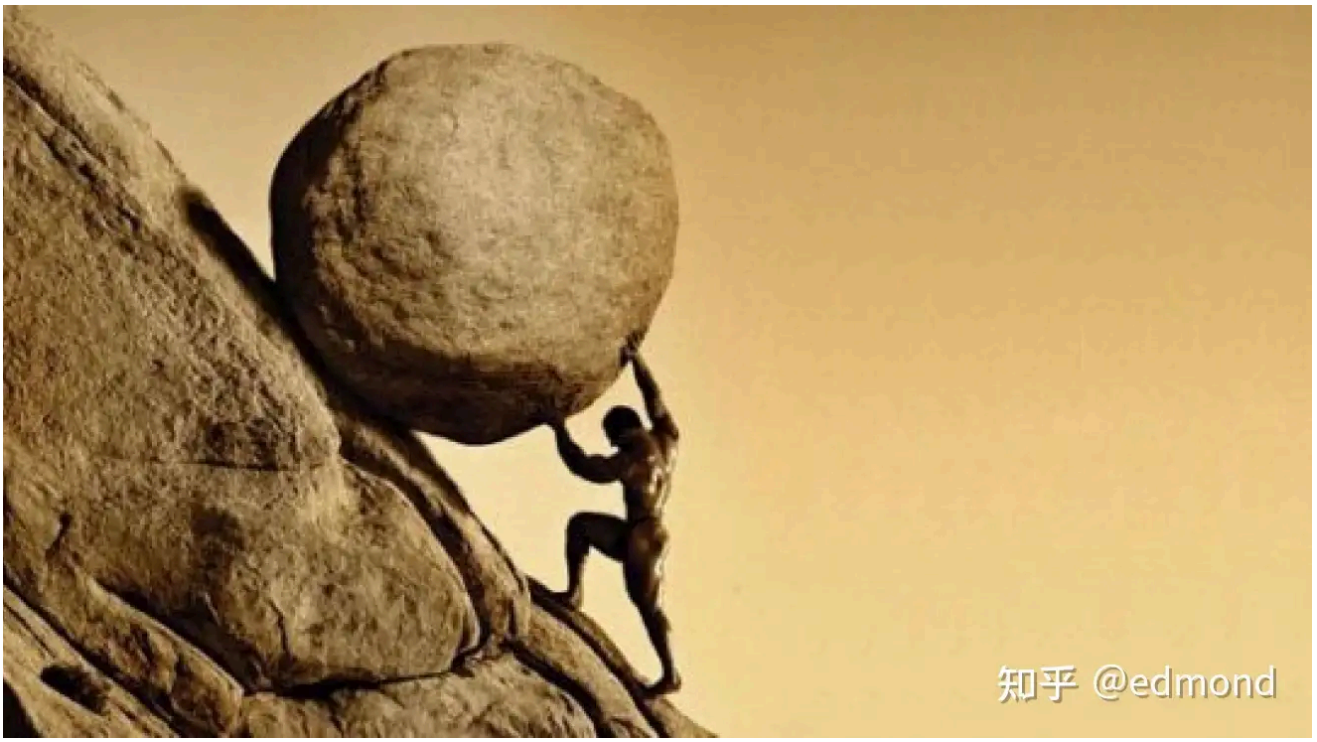
最可悲的是：**几乎所有自控手段，都不具备长期地，整体地，一蹴而就地改变整个稳态的力量。**

这些自控手段，都只是在用有限的资源，去支撑那点局部的约束规则，却无力整体迁移。

在负面稳态中那些横冲直撞的干扰下，这些策略就陷入了“按下葫芦起来瓢”的困境——这个策略约束住了学习，却因生活秩序紊乱而崩溃；那个策略规律了作息，又被突然的情绪波动打破，随后不了了之。

这是因为，一个能在大尺度下站稳脚跟的负面稳态，背后往往都有着错综复杂，盘根错节的负面因素：晚睡导致毫无精神，无精打采时更容易沉迷游戏，沉迷游戏让你追逐刺激，追逐刺激让你更加晚睡。

这些负面因素缠绕交织在一起，犹如常山之蛇，击其首则尾至，击其尾则首至，击其中则首尾俱至。任何改变的尝试，都会被这些因素间的各种耦合关系和连锁反应，缓慢而残忍地拽回原状。



任何局部自控策略，长期下往往会面临西西弗斯式的命运

最终，你不得不承认一个残酷的现实：

在资源有限的前提下，所有试图脱离当前基态的努力，几乎都面临西西弗斯式的命运——短暂成功后迅速回落，无法实现真正意义上的稳态跃迁。

总而言之，这三个瓶颈共同构成了CTDP难以逾越的理论极限。想要从根本上突破这些局限，我们势必需要一种全新的、更具全局视角的第二代方法。

而在数年之后，我才找到了真正能解决这些问题的钥匙。

18

那是一个雨夜，当时我申博刚拿到offer，却又被签证问题卡住，百无聊赖之下点开了一个象棋解说视频。说的是1960年四川棋手访问武汉的表演赛上，李义庭对陈德元的那盘“单马擒王”名局。

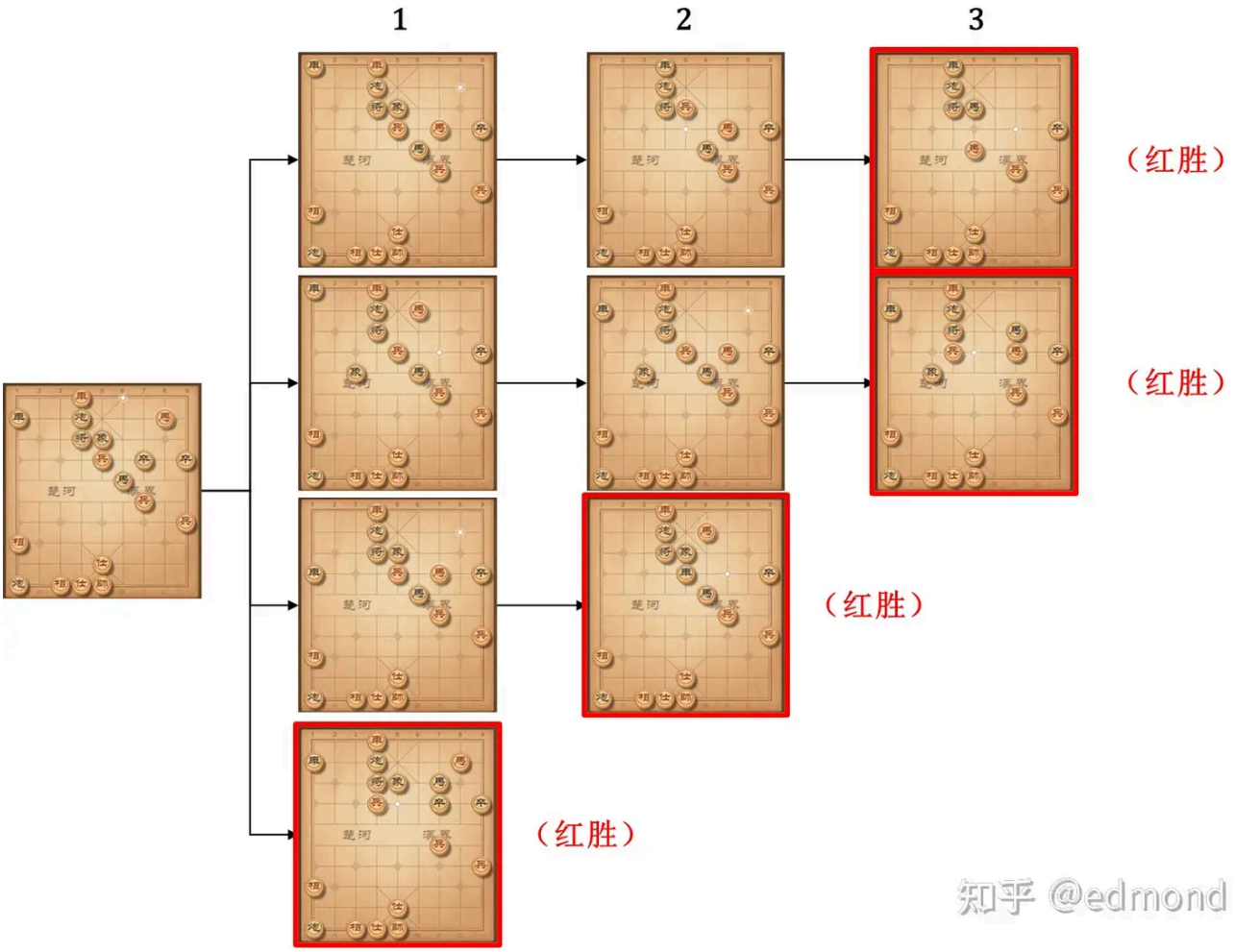
讲到最后，解说提到：

> 行棋至此，红棋已经形成了“三步杀”的局面。



所谓的“三步杀”是什么意思呢？

意思是，进入了这个局面之后，黑棋其实已经必死无疑，无论它如何应对，红棋总能在三轮之内将黑棋杀死。黑棋所有的挣扎，都只能延缓一下自己被将死的时间，甚至如果挣扎不当，还可能让这个时间提前到来。

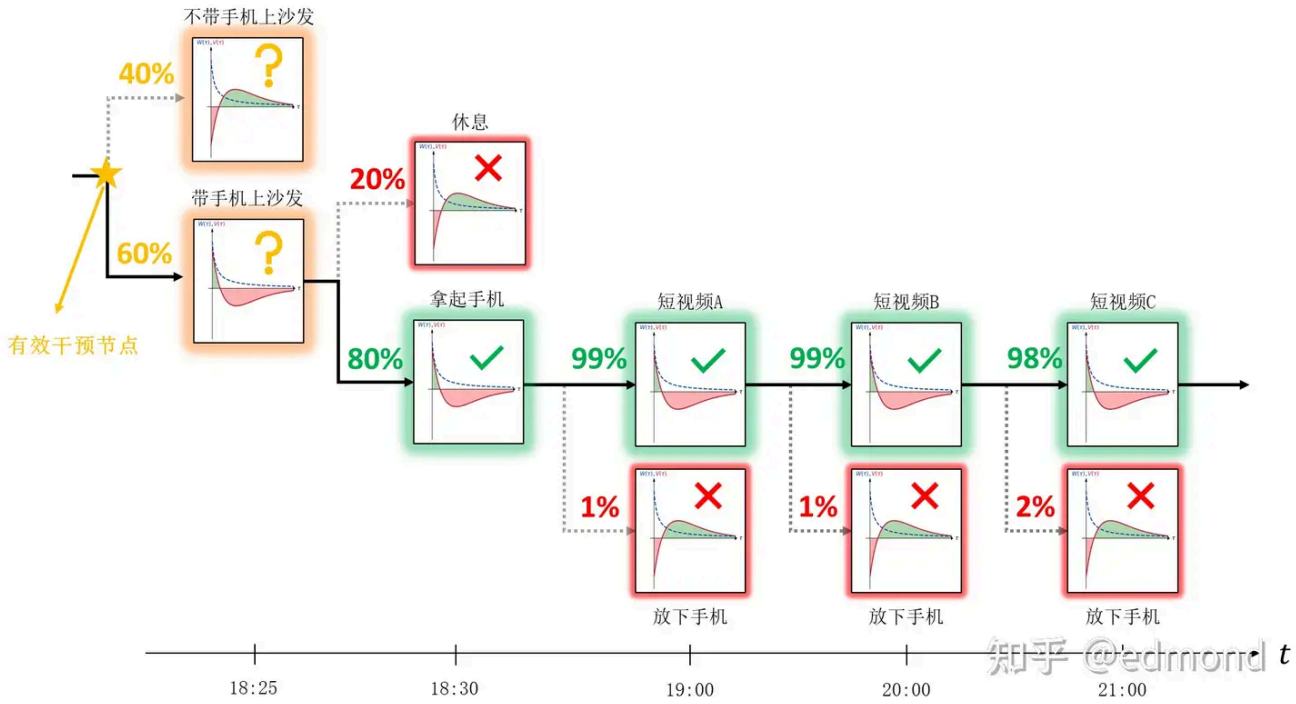


那么，黑棋为什么会落到这般田地呢？

当然是因为它的上一步棋走错了。如果黑棋能够悔棋，退回到上一步，或许就能避免陷入“三步杀”的死局；如果回溯到上一步时仍然是“四步杀”，仍然无法避免被杀死，那说明上上步棋就已经走错了。以此类推。

你会发现，倘若一直回溯，必然可以回溯到某一步，使得黑棋获胜的希望重新出现！（至少在计算机搜索范围内，红棋找不到必胜法）。

而这一点，恰恰是第二代方法的破局关键。



回到一开始躺在沙发上玩手机的例子。

当躺在沙发上刷视频时，其实我们已经不可避免地进入死循环了，但是，如果我们往前回溯呢？

- 为了避免开始刷视频（99%:1%:），我们就得避免在沙发上拿着手机（80%:20%）；
- 为了避免在沙发上拿着手机，我们就得避免把手机带上沙发（60%:40%）；
- 还可以继续，为了避免带手机上沙发，我们就得避免进入容易带手机上沙发的状态（50%:50%）……

往往在这一系列事件的回溯过程中，**你越是回溯到更早的节点，两个选项之间的倾向差距就变得越小。**

于是，我们得到了一个令人振奋的规律：

> **对任何一个看似无法逃脱的"不可逃逸区"，往往都存在这样一个节点——在这个节点上，两个选项的倾向差距足够小，恰好回到了自由意志的有效干预窗口之内。**

也就是说，每一个庞大的、大尺度的负面稳态，都可以被映射到一个弱小的、小尺度的"有效干预节点"上。这个节点，才是“不可逃逸区”的真正边界所在，也是将小尺度的意志放大，以反抗大尺度的不利因素，最好的机会。

（需要说明的是，回溯在这里只是一件用来说明"这种节点确实存在"的思想工具。至于怎么把它构造出来，回溯只是办法之一，而且往往不是最好的那一个——这是下一节的主题。）

现在，在“尺度”这个新的视角下，我们可以把所有自控策略分成两个类别：

- **相关（Relevant）策略：**可以像杠杆一样，放大自由意志的力量，将其影响力上传到更大的尺度。“不带手机上沙发”的规则便是一例，虽从微观行为入手，但放大到宏观视角仍有作用，因此，它们和宏观

状态是“相关”的；

- **不相关（Irrelevant）策略：**只能在对应尺度内徒劳地反抗。比如在沙发上强行对抗手机诱惑，用口号鸡汤鞭策自己学习，在微观尺度偶尔能成功，但随着观察尺度放大，它们的作用会迅速衰减，直至被彻底抹平。因此，它们和宏观状态是“不相关”的。

可以断言的是，想要通过小尺度的因素（意志力，计划，习惯打卡等）向上干预大状态，或许有无数种可能的策略。但是，有希望成功的策略，只可能从“相关策略”这个解集中诞生。

只有它们，才能在“粗粒化”的过程中存活下来，跻身更大尺度的边界条件之列，获得对宏观稳态的话语权。

【注意！这里要澄清一个误解，很多人以为第二代方法讲的就是“回溯”，事实上，回溯这个idea只是其中最浅层10%的内容，真正核心的思想是20-21节论述的多个定式的联动效应，以及用递归回溯算法⁺将它们自然组织起来，渐进改变宏观稳态的过程】

19

看到这里，有人可能会说了，这不是人人都能想得到的道理吗？你讲了这么多高深理论，又是重整化群，又是行为稳态，又是不可逃逸区的。结果到头来，无非说的就是不带手机上沙发的那一套。

这种东西早就被说烂啦。今天这个博主告诉你，不带手机上床就能改变人生；明天那个鸡汤告诉你，人生逆袭要从小事做起；远离诱惑，防患于未然的道理，几千年前大家就发现了。你拿一堆物理理论就为了说这个，不是大炮打蚊子，故弄玄虚是什么？

但是，我的朋友，请不要着急，这只是我们的第一块积木。

正如前面所述，对任意一种负面状态，我们总能将其映射为一个有效干预节点，为其定制一个“相关策略”。倘若我们将有限的约束力，精准地投资在这个策略上，就可以用极高的杠杆率，实现“四两拨千斤”的效果。这个约束，就算是这个局面的局部最优解。

那么，怎么找到这种最优解呢？其实"回溯"只是其中之一：

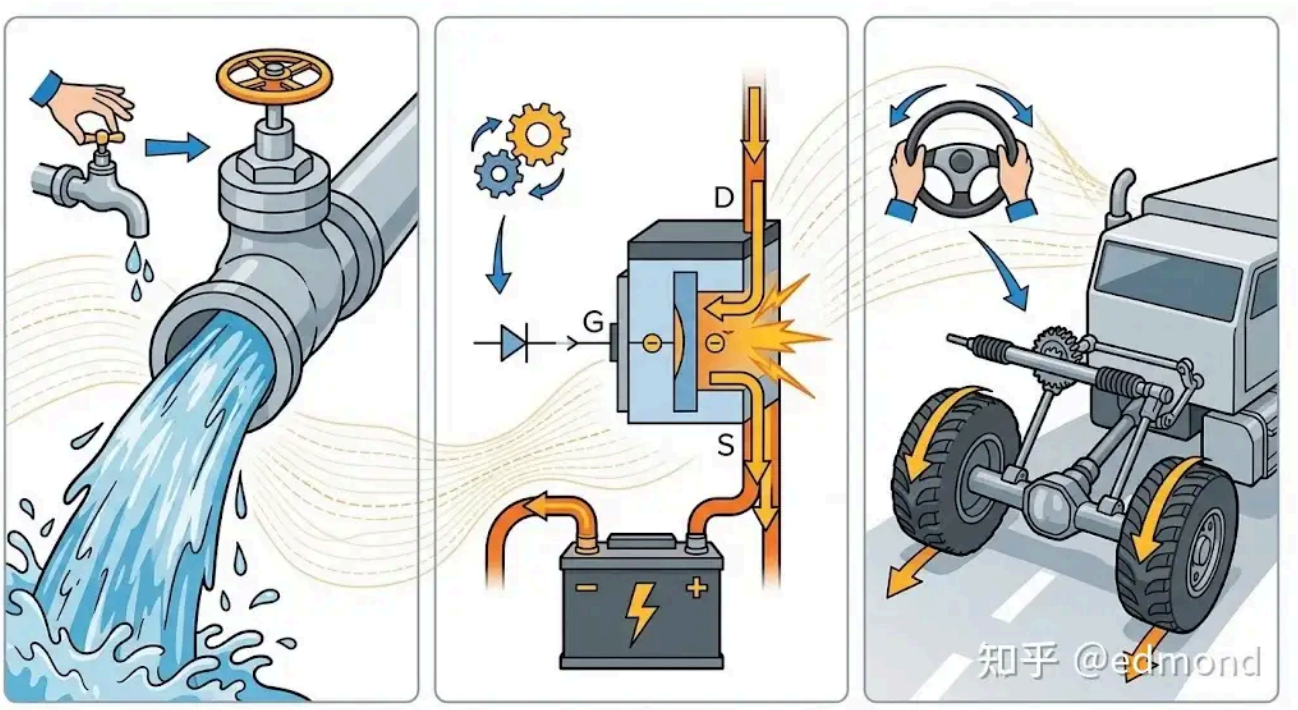
- **可以用”回溯”堵住入口：** 比如，"进家门后无事可做时马上洗澡"比"已经躺在沙发上玩手机时，强行爬起来洗澡"容易许多倍。于是"手机检测到回家，自动开始15分钟倒计时，期间必须去洗澡"的规则，就是解决洗澡拖延问题的最优解；
- **可以用”分解”来降低一次切换的难度：** 比如，"晚上11点后禁止玩手机"听上去简单，做到却并不容易；那么不妨先退一步，只要求"10:30后只允许站着玩手机"，或者干脆把屏幕切成黑白模式。毕竟，从"玩手机"到"不玩手机"很难，但从"玩手机"到"站着玩手机"，再从"站着玩手机"到"放下手机"，却都容易得多；
- **可以用借用环境的力量**： 在自习室专注一整天，通常比在家里轻松得多。那么，把有限的意志力投在"让自己出门去自习室"这一动作上，就远比投在"在家里强行专注一整天"划算；

- **还可以是对整体状态的改进，未必需要针对某个负面状态**：你或许知道，每天起床后做的第一件事，往往就定下了一整天的基调。那么，只要求"起床后30分钟内不碰手机，只做正事"，便足以大幅改善一整天的状态；
- **还有一些既不依赖回溯，也不依赖分解的小巧思：**比如，借鉴前面的预约原理，再结合人的生理本能，可以设计一条叫"憋气上浮"的小规则：你随时可以憋住一口气，而在换气之前，必须先做出"放下手机"的动作。

（这些规定的约束力从何而来，在后面会讲解）

仔细观察就会发现，这些看似五花八门的策略，其实都有一个共同点：它们都是某种带有"杠杆率"的放大器。

在物理学中，**所谓放大器，就是把一个微弱的小信号，加载到一股远比它强大的能量之上，从而借这股能量把自己放大出来的装置。**阀门控制水流、场效应管控制电流、方向盘控制整辆车的转向，莫不如此——通过开关、场效应、机械结构等种种机制，一个微不足道的小信号，就能把庞大的能量塑造成自己的样子。



放大器的本质，是找到足够强大的能量，并让小信号决定它的形状

而我们要找的局部最优解，正是同一回事：

- 回家后马上洗澡，借用的是**“因果链”**的力量——在有效干预节点的小投入，换来了更大负面状态的规避；
- 起床后30分钟不玩手机，借用的是**“行为惯性”**的力量——30分钟的小投入，换来一整天的大状态；
- 出门去自习室，借用的是"**环境”**的力量，"决定出发"这一动作的小投入，换来了数小时的环境加持；
- 10:30后只许站着玩手机，借用的是**“物理姿势”**的力量，站起来的小投入，换来此后每一分钟都持续存在的，对"放下手机"的门槛优惠；

- 憋气放下手机的规则，借用的是**“生理本能”**的力量，承认一条游戏规则的小投入，换来的却是一个随时间急剧增强的生理压力，直到压过对放下手机的抗拒；
- 再回头看CTDP，它借用的甚至是**“数学结构”**的力量，它的每一条原理，都是围绕双曲贴现函数的凸性构造得来；

传统的自控叙事，从”意志力肌肉论”，到”自律给我自由”，以及各种鸡汤，都在默认一个前提：自由意志是一种”力量”，用来和诱惑硬碰硬，谁大谁赢——于是，所有的建议都指向”增强这股力量”：早起冥想、冷水澡、锻炼意志力、提升能量、觉醒认知。就这样，制造了一个个低效的”不相关策略”。

而上述”相关策略”却与此相反，它默认：自由意志不是力量，而是信号。信号的作用从来不是直接驱动系统，而是接入那些本就存在的能量，借它们把自己逐级放大后，再驾驭整个系统。

现在，最大的好消息来了。

既然我们的生活是如此地稳定和类似，以至于在各个尺度中，都只存在有限种类的，可重复的局面，那么针对这些局面的”局部最优解”，自然同样是有限，且可重复的！

在象棋、围棋等棋类游戏中，这样针对某种特定局面、可重复应用的最优操作方案，被称为“定式”。

所谓的定式，其实是无数前人经过深入研究后总结出的局部最优解：在特定局部局面下，黑白双方棋手都必须严格按照定式行棋；任何一方一旦脱谱，就会不可避免地留下破绽。

即便在千变万化的棋局中，棋手们通过熟练掌握一个个局部定式，也能够极大地提升自己的整体棋力。

而我们，也恰恰可以像棋手学习定式一样，用“分治算法”的逻辑来逐个破解生活中的负面状态：

- 首先，我们可以识别出生活中的典型负面问题；
- 每个负面问题又可以进一步拆解为若干个负面的稳态；
- 而每个负面的稳态又都能映射到对应的有效干预节点；
- 最后，每个干预节点，我们都可以为其量身定制一个**精准的“定式”去破解**。
- 每一个定式，都能或多或少地放大我们自由意志的作用，可持续地规避掉一个负面稳态。

如此一来，我们便能将有限的约束力资源，精准地集中在那些最关键，最脆弱，杠杆率最高的节点上，对那些高度重复的负面状态，一个个进行降尺度打击了。

如果四两可以拨千斤，那么何妨用八两去拨两千斤，用十二两拨三千斤，用十六两去拨四千斤？

20

更妙的是，八两拨动的，可能还不止两千斤。

假设我们真的找到了一个局部定式，并愿意投入一定的资源（比如方法设计、意志力投入，或外界约束）去实施，成功改造了你生活中的一个小局部——比如再也不会带着手机躺上沙发，或者每次回家后都能立即去洗澡。

那么，由于它的作用尺度足够长，这个“定式”一旦存活下来，便相当于为宏观稳态引入了一个“微扰”，像桥头堡一样钉在你的稳态中，成为众多边界条件中的一员！

此时的稳态，还是原来的那个稳态吗？

显然不是了。

如果把最初的稳态记作 E_0 ，那么，当第一个定式被成功引入后，你的生活会逐渐进入一个稍有改善的亚稳态 E_1 。在新的稳态 E_1 中，由于状态整体上变好了那么一点点，你再引入第二个定式的难度便会降低一些。

同理，第二个定式加入后，你又进入了更优化的亚稳态 E_2 ，在 E_2 中引入第三个定式又会变得更加容易。

为何会这样呢？

前面提到，一个大的负面稳态，总是由大量盘根错节的负面因素，在连锁反应下相互交织而成。倘若直接对抗其中某个小因素，都要面对这种连锁反应的抵抗。

但反过来说，一旦彻底解决了某个负面因素，这种连锁反应，也会让其他所有负面因素都得到削弱。

- 举个例子，你如果做到了“不在沙发上玩手机”，发生“洗澡拖延症”的倾向，或许会从原来的81%下降到62%，发生“睡前玩手机”的倾向，也会连带地从原来的95%下降到87%。
- 紧接着，如果你又做到了回家后马上洗澡，得到了清爽的状态，“睡前玩手机”的倾向又会进而从88%下降到73%，第二天赖床的倾向，也会进而从67%下降到60%。

这些事件之间，看似没有直接的关系，但是，它们其实通过情绪，心态，生活节奏等底层变量，间接地耦合在了一起。每引入一个新的定式，都会和现有的定式联动，产生“1+1>2”的效果，并让其他定式更容易引入。

可能在加入了十几个定式后，远处几个看上去和它们毫无关系的难题，就在精力，习惯等大尺度条件的改善下，从99:1的天堑，变成了60:40的窗户纸，甚至悄无声息地自然消解了。

这就像“叠叠乐”的小游戏一样，每抽走一块木板，其他木板都会变得更不稳定，更容易被抽走；如果抽走的多了，可能抽走下一个木板，就会突然导致其他木板成片成群地坍塌。

正如《孙子兵法》所言：“善战者，胜于易胜者也。”

解决了简单的问题，原本中等难度的问题就变成了简单的问题；如果我们又攻克了这个新的简单问题，那么原本困难的问题，也变成了简单问题。

我们从头到尾，解决的都是简单的问题。



但是，事情真的会这么顺利吗？

诚然，我们可以找到一系列定式，像“切香肠”一样，不断引入微扰，渐进地改造整个稳态，最后诱导整个稳态发生相变。然而，随着定式的增多，我们最终还是不得不面对那个最根本的挑战——约束力局限问题。

正如前文所分析的，所有的自控策略，本质上都是在用有限的资源，去支撑某种局部的约束规则。这就导致了“按下葫芦起来瓢”的困境：刚刚从 E_0 到 E_1，E_1 到 E_2 ，在叠叠乐中抽木板，说得倒是挺美，**但实际上可能发生的是，你根本没有这么多精力去维护这些定式。**

比如说，当你试图加入一个新定式时，原来的某个旧定式可能突然崩溃；

再比如，你揠苗助长，一开始就强行上马一个要求过高的定式，还没等它改善整体状态，维护它就耗尽了所有的资源；

还有可能，你引入了一个与现有定式不兼容的新定式，结果导致整个系统瞬间崩盘。

综合来看，当我们加入一个定式时，会带来如下收益：

- 稳态改善：在加入新定式后，系统会进入稍微改善的稳态，让新的定式更容易加入；
- 路径探索：在用定式剥除对应问题后，一些原本复杂的大问题会得到简化，露出更深的症结；
- 习惯内化：随着定式坚持得越来越久，它会慢慢内化为习惯，维护成本越来越低，省下的资源可投入到新定式的开发中；

但同时也会带来如下成本：

- 维护成本：定式的维护需要调用整个方法的约束力资源维护，越难的定式需要的资源越多；
- 崩塌风险：随着定式的增多，在复杂多变的大状态下，定式发生崩塌的风险就越高，甚至可能连锁带崩一大片定式，导致挫败感和摆烂；

最后，问题就转化成了“稳态改善速度”，和“维护成本上升速度”之间的竞争问题。因此，引入定式的顺序本身也至关重要，并不是所有顺序能做到“胜于易胜”，支持你抵达下一个稳态。此外，这么多定式的约束力从哪里提供？

而现在，我想告诉你，这一系列难题，可以用一个极其优雅的算法解决——"递归回溯算法"。

21

所谓的递归回溯算法（Recursive Backtracking Algorithm），其实是一种在计算机科学中广泛使用的经典算法思想， 它通常被用来解决这样的问题：当你面对一个可能性极其庞大的系统（例如走迷宫、下棋）时，如何在有限资源的前提下找到一条可行的、甚至是最优的路径。

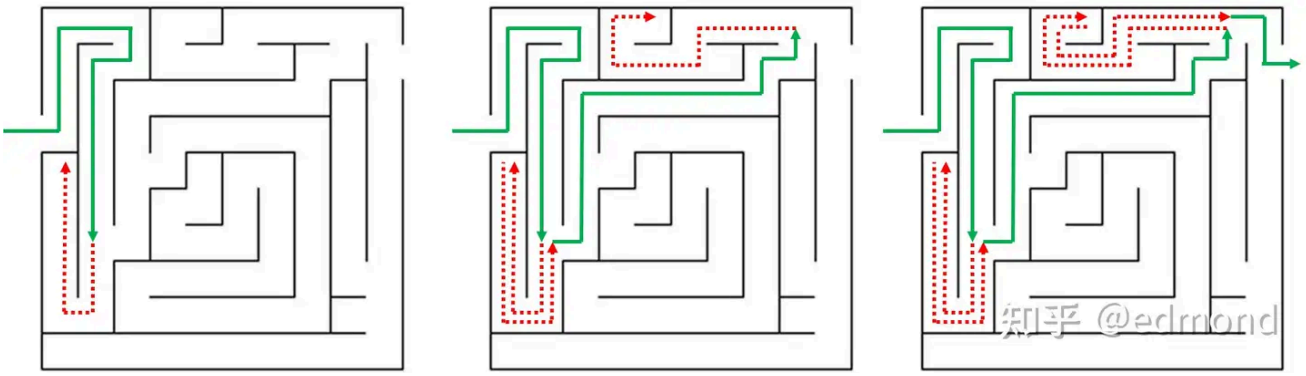
最典型的例子就是**迷宫问题**：

想象你被困在一个迷宫里，你不知道哪条路通向出口，也没有地图。你能做的，就是不断尝试每条可走的路径：

- 每次遇到岔路口，你先随机选择一条路径；
- 如果走下去发现这条路走不通了（死路），就**退回**上一个路口，尝试**另一条**可能的路；
- 如果新路也不通，就继续回退，再换方向，直到你最终找到一条通向出口的路径为止。

这就是"递归回溯算法"的核心逻辑：尝试 → 失败 → 撤回 → 换路径 → 继续尝试，直到成功。就像在下棋时，通过不断地悔棋来确保找到一条必胜之路一样。

（注意，这里的"回溯"是用来搜索定式加入顺序的，前面的"回溯"是设计单个定式的方法，两者不是一回事）



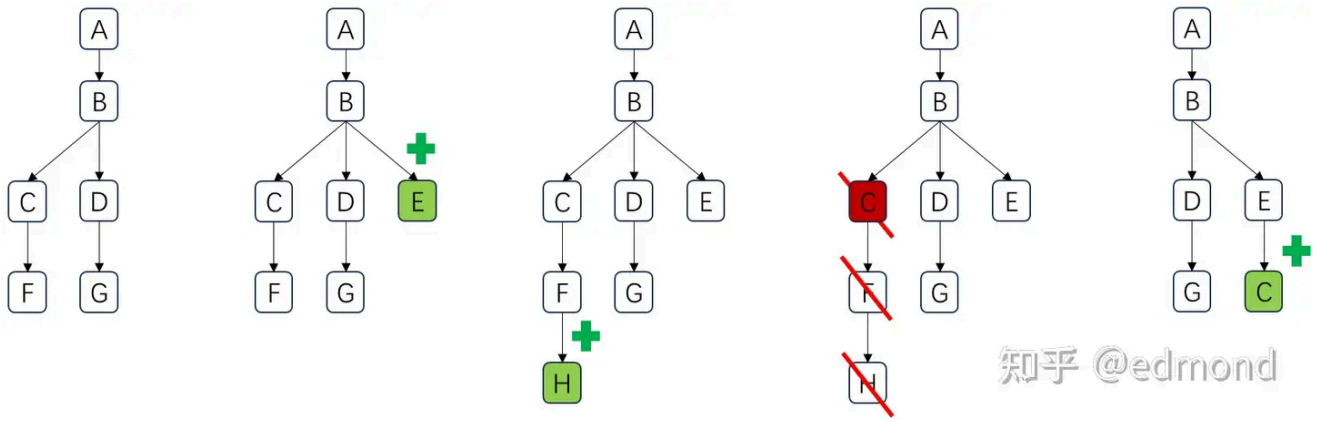
那么，我们该如何应用递归回溯算法，来设计这些"定式"的添加顺序呢？

假设我们针对生活中的各种负面状态，设计了一系列对应的定式，比如：

- 保证回家一定洗澡的定式 (A)；
- 保证不带手机上沙发的定式 (B)；
- 保证晚上不刷小红书的定式 (C)；
- 保证吃完饭尽快洗碗的定式 (D)
- ……

最妙的地方来了——我们可以用"定式树"的策略来组织它们，它遵循如下两条简单规则：

1. **定式的添加规则：如果当天成功做到了某个定式的要求，可以将它作为子节点加入到定式树中，但是每天最多添加一个。** 例如，我发现H定式和已有的F定式高度相关，那么我可以将H作为F的子节点加入； 如果发现E定式看起来像是全新的一个领域，我也可以直接建立一个新的分支。
2. **定式的删除规则：以"堆栈结构"来管理，一旦删除某个定式，就同时删除它的所有子节点。** 例如，定式C的规则有一次被打破了，这就说明C定式以及后续的F,H组合并不稳定，那就大大方方地将其删除，同时删除其后续的F，H定式。（当然，未来还可以重新尝试将C定式再次加入树的末尾）



表面上RSIP的画风

在这种自组织的，演化式的搜索算法下，我们便自然解决了“定式加入顺序”的搜索问题，以及“约束力来源”的问题！

- **一方面，加入得越“自然”，越容易维持的定式，越容易稳定地留在这棵树的根部。**

在这个迭代过程中，如果某个定式的维护成本过高，在当前状态下无法稳定维持，它就会自然崩溃，重新退回到树的末梢；反之，那些加入得轻松、维护得毫无负担、无论状态好坏都能存活，能够“穿越牛熊”的定式，才会被保留在树的根部。

在这种自然选择的演化下，定式树最靠前的节点，反而全是些看似鸡毛蒜皮、却能带来巨大正面效应的小规则。你猜我现在的某个根节点定式是什么？竟然只是“在家吃完饭后必须尽快洗碗”。虽然听起来不起眼，却能切实避免掉一个更大的颓废状态。

- **另一方面，这种堆栈结构，还会自动为根部定式提供强大的约束力。**

试想一下，既然每引入一个定式都需要一天的努力，那么，假如某个拥有四个子节点的定式突然失败了，这就意味着你整整五天的努力、整整五个对自控有效的定式瞬间白费——而这种损失，在你准备放弃的瞬间就会发生。

这便是它的第二个妙处：那些本就最容易维持的根部定式，又会因为损失代价更大，被加倍地保护得更好。

更进一步，那些深埋于根部的定式，还会随着执行时间越来越久，慢慢内化成为你的习惯，维持所需的资源越来越少，最终几乎可以忽略不计了。这时，节约出来的约束力便可以投入到新定式的开发中。

就这样，随着大量简单、微小的改良堆积在根部，”胜于易胜“的路径便会自然被演化出来，就像在游戏中不断”叠被动“一样，步步为营改造整个生活的大状态。

这套方法，就叫做**递归稳态迭代协议（Recursive Stabilization Iteration Protocol, RSIP）**。

自制力缺失者的处境，就好比在一盘棋局中，和一个局面更好，水平更高的对手（生活的负面稳态）对弈，所以我们总是输了又输。

而RSIP告诉你的是：在这盘特殊的棋局里，我们并不是用“某一段时间”下棋，也不是用“某一个行为”下棋，而是用系统的“边界条件”作为棋子在下棋。

然后，它赋予了你无限的悔棋权。通过一个个精心设计的定式，你诱杀了对手的小兵，又用象换掉了对方的一匹马，再让对方的炮动弹不得。渐渐地，棋局变得对你越来越有利，施展其他的定式越来越轻松，胜利的路径也越来越多。

而如果发现某一步走错了，某个定式操之过急，也没关系。在这场对阵强敌的棋局中，你可以无限悔棋，直到将对手——彻底将死。

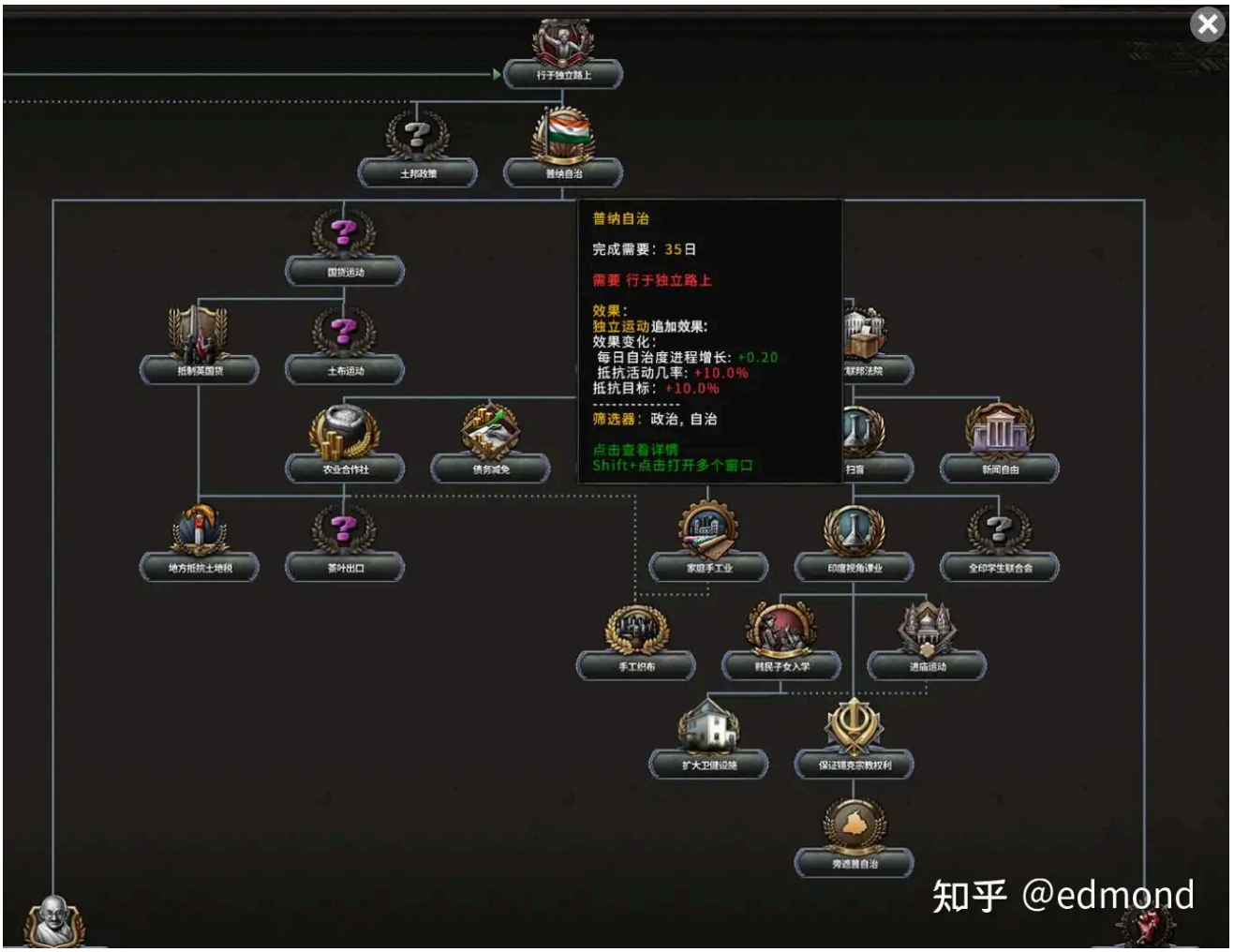
就这样，我们最终实现了自控策略的奇迹：将大量局部最优解集成到定式树中，用“农村包围城市”的方式，不断积累，最终将小尺度的自由意志，放大到了足以影响全局的地步。

而从这里开始，你可以真的开始改造作息，培养精力，改善健康，调控生活节奏，戒掉你想戒掉的习惯，养成你想养成的习惯，让这些以前看似不可撼动的大尺度因素，开始为你所用。

22

当然，在实际应用中，如果想把RSIP游戏化，也轻而易举。

因为，在现实中，这套方法早已有一个几乎一模一样的对应物——那就是著名战略游戏《钢铁雄心》系列里的**国策树（National Focus Tree）**：



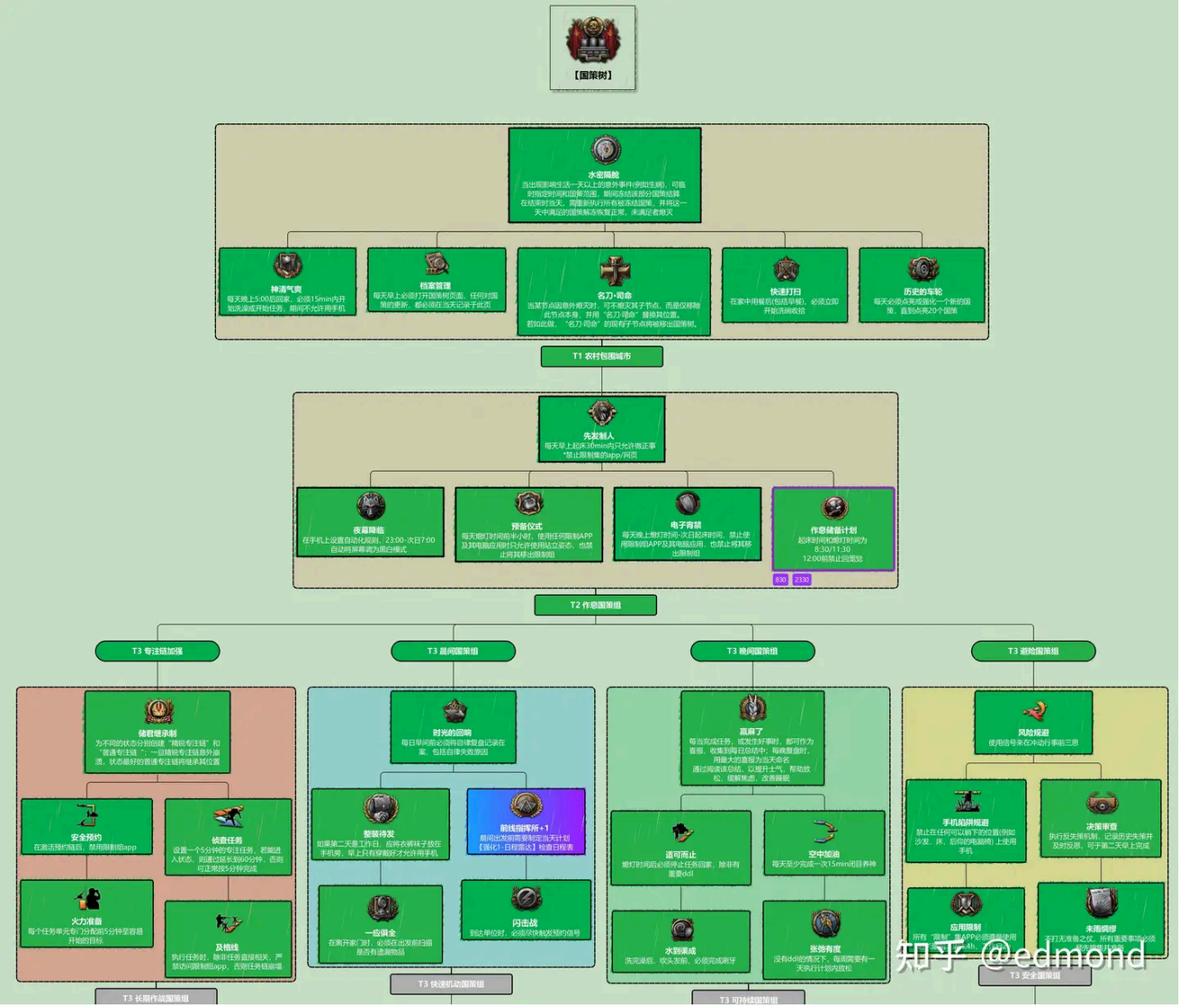
实际上RSIP的画风

在这款游戏中，每个国家都有一棵庞大的“国策树”，树上布满了各种形态各异的国策节点：

- 有的用于工业扩展；
- 有的强化军事建设；
- 有的决定外交走向；

每个国策都能为玩家提供各种各样的增益效果，而选择与设计自己国家的国策树，更是这款游戏的最大魅力之一。

实际应用中，我会用思维导图软件（比如MindMaster）来管理这样的国策树，比如这是我目前在用的部分国策树：



- **而更有趣的玩法在于，它是一个可以兼容一切的”开源框架“。**

倘若你在网上关注过自制力相关话题，就会意识到，当下网上绝大多数对自制力的讨论，都是各种各样不成体系，极其零碎的”局部建议“。

今天这个营销号告诉你，把手机锁起来就可以远离诱惑；明天那个博主做了一整期视频，只讲了一个分解目标的操作。许多自制力的畅销书，更是喜欢用大量的例子，只为了把同一个论点翻来覆去地论证一百遍。

客观来说，这些建议或多或少都有帮助。然而，它们往往只涉及生活非常局部的细节，也缺乏让你“坚持执行这个建议”的约束力。

而在RSIP中，我们丝毫不反对这些经验，而是提供一个框架，把这些常见的自制力建议，设计成一个个“国策”，宽容而趣味性地集成进这个系统中。

接下来，让我们看看市面上常见的几个“自律建议”，是如何被改造成“国策“的：

常见建议一：写感恩日记，记录每天开心的小事

比如说，许多自律鸡汤文喜欢一本正经地教导你要“感恩生活”，记录每天开心的小事，来让自己充满正能量。然而我们疲惫不堪时，这种形式化的日记往往会成为一种负担。

那么，我们可以设计一个好玩的国策：

> **【赢麻了】** 每天完成任何任务，或发生任何好事时，都可以作为喜报，收集到总结日程表中；每晚复盘时，用最大的喜报为当天命名，比如将2月18日命名为"炖鸡汤大成功日"或"搞定高数第三章胜利日"。最后，定级为"小赢"，"中赢"和"大赢"。 通过阅读该总结，可以获得情绪价值，提升士气，帮助放松，缓解焦虑，改善睡眠；

常见建议二：接纳自己的不完美，允许生活中有突发状况

许多博主总说“不要因为一次失败就全盘否定自己，要允许自己生病或休息”。这话说得没错，但在实际操作中，这种模糊的“接纳”极容易演变成破窗效应，导致彻底摆烂。

于是，我们可以设计一个标准化的容错机制来应对生病，出差这样的黑天鹅事件✦，避免整个国策树全面崩塌（由于它在逻辑上根本不可能崩塌，这也是当前我的一号根国策）：

> **【水密隔舱】** 当出现影响生活一天以上的不可抗力意外事件时，可主动触发此国策，临时指定一个时间期限，并划定受影响的国策范围，在此期间“冻结”这些国策的结算。（何种事件算不可抗力的判定，遵循下必为例原则） 在指定期限结束当天，必须一次性重新满足所有被冻结的国策：当天满足的国策即可“解冻”恢复正常，未满足的国策则严格按规则熄灭。

常见建议三：一日之计在于晨，起床后的行为奠定了一天的基调

很多人为了“定基调”，给自己安排了极其硬核的早晨日程（比如6点起床跑5公里然后背单词），结果往往坚持不到三天。我们不妨只用一个轻巧的边界限制：

> **【先发制人】** 无论当天几点起床， 起床后的前30分钟内严禁使用手机，只允许做正事，比如洗漱、整理、吃早餐或看邮件，从而激活一天的状态；

这三个国策的背后，正是RSIP的设计哲学：把大量的局部最优策略，改造成清晰，标准化，可执行的规则，并集成到系统中。

此外，如果再好玩一点，国策还可以像游戏装备一样进行“强化升级”。

例如，一个叫“作息储备计划”的可进阶国策，则可以安排在早睡早起的国策下面，将手机宵禁/起床时间逐级提前——如果某一天成功做到了22:45 / 7:45，就记录为“强化+1”；又有一天做到了22:40 / 7:40，又可以升级为“强化+2”。

这种可升级的国策可以通过储备冗余，把它的基础节点保护起来。因为就算哪一次遇到事情不得不晚睡了，也大可以将其释放，退回到+0的状态，而你习惯的作息节奏不至于突然崩掉，从而导致它的子节点

也难以维持。

接下来的扩展应用，诸君还可自由探索。

23

文章发布三个月来，我收到了海量的反馈。一个普遍的现象是：许多读者对 RSIP 的理解仍存有不少误区；在实战中，也普遍面临“国策设计”贫瘠的问题——他们往往只能想到诸如“早睡早起”、“坚持运动”这类空泛、高阻力且低效的目标，这既不符合RSIP的原理，也难以执行。

所以，在此补充两节，介绍一些实战中应用的攻略，并对RSIP的思路进行系统性总结。希望能让更多人少走一些弯路。（另一个建议是，如果理解困难，也可以将本文复制给ChatGPT，Gemini，Deepseek等AI辅助理解）

RSIP实战攻略：如何设计一个“好国策”？

许多人在设计国策时都有一个误区：他们往往只会下意识地想到“早睡早起”、”每天运动一小时”这样一刀切的要求。可惜的是，它们都是反面教材式的糟糕国策。

因为，它们只是一个简单粗暴的“要求”和“指标”，而不是对有效节点的干预，甚至连具体的动作都算不上。它的阻力和风险极大，而杠杆率却极低。

那么，一个好的“国策”应该是什么样的？我们可以参考以下原则：

攻略一：零敲牛皮糖——从”鸡毛蒜皮“的傻瓜国策开始

正如《孙子兵法》所说：”善战者，先为不可胜，以待敌之可胜“。一个国策能不能在多变的环境中存活下来，风险和维护成本是否可控，永远比它想要追求的效果更重要。

尤其是在国策树刚刚建立，大状态尚未改善的前期，最重要的原则是：只有在最糟糕，最摆烂，最逆风局的一天，也能轻松存活下来的国策，才适合放在根部。

如果把生活状态比作股市的话，一个合格的前期国策，应该有着“穿越牛熊”的能力——像早睡早起，坚持日记，每天运动一小时这样的宏图大愿，往往只有在状态良好的“牛市”才能大显神威；一旦大状态（如工作、健康，情绪）稍有波动，它们就会立刻崩溃，并导致整个国策树的连锁倒塌。

而那些能在状态糟糕的“熊市”也能苟活下来的，反而都是些最鸡毛蒜皮、最傻瓜、存在感最低的微末规则。这些规则虽然看似不起眼，却能保住国策树的下限，在意外的坏状态中也不至于全盘崩溃。

那么，怎么制定这种傻瓜国策呢？一个好办法是将目标其拆分成多个难度极低的小国策。

仍然以“早睡早起”为例，糟糕的国策是这样的：

- 国策1（早睡早起）：每天23:30必须睡觉，8:30必须起床。

而更科学的设计，是将它化整为零，拆分成以下五个小国策，依次点亮：

- 国策1（先发制人）：每天无论什么时候起床，起床后30分钟内不得使用“限制组”App（如小红书，抖音）
- 国策2（夜幕降临）：在手机上设置自动化规则，23:00-次日7:00自动将屏幕调为黑白模式；
- 国策3（预备仪式）：23:00后可以玩手机，**但只能站着玩**
- 国策4（电子宵禁）：23:30后不得使用小红书，抖音等“限制组”App；
- 国策5（作息储备计划）：每天8:30起床。该国策可强化升级，每升一级，起床时间和国策1-4中的时间均提前15分钟；



你会发现，在这种拆分下，每个小国策的执行难度都极低。

直接要求“23:30必须睡觉”，意味着要在23:29时，突然从“躺着玩手机”的巨大惯性切换到“放下手机睡觉”的巨大阻力，这很困难。

然而：

- 从”玩手机“切换到”站着玩手机“，**很容易**；
- 从”站着玩手机“切换到”站着玩黑白模式手机“，**也很容易**；
- 从”站着玩黑白模式手机“切换到”放下手机睡觉“，**还是很容易**！

就这样，通过一系列微小的”胜于易胜“，用极小的维护成本，兵不血刃地达成了那个最难的切换。其中，“夜幕降临”甚至干脆就是一个纯被动的国策，维护成本几乎为零，你连想失败都不知道怎么失败。

同时，这五个国策的**整体容错率**也非常高。假如某天DDL压境，你不得不通宵，晚睡晚起了一次，结果会怎样呢？

- “早睡早起”的单一国策会**直接崩溃**。
- 而在这五个小国策中，**只有国策5崩溃了**，国策1-4依然存活！有了国策1-4的存活，再把国策5重新加入也是易如反掌。

这便是国策设计最重要的原则：好比朝鲜战场上志愿军"零敲牛皮糖"的战术一样，伤敌十指不如断敌一指——永远不要奢求一蹴而就，要用具体的、傻瓜式的"小确胜"，步步为营地瓦解一个大目标。能拆成三个国策，就不要用两个；能拆成两个，就不要用一个。

攻略二：农村包围城市——与其死磕某个难题，不如先绕过去

RSIP 实践中还有一个最常见的“反面教材”：在同一个高难度国策上反复“死磕”。

比如，有人反复尝试将“23:00必须睡觉”作为根国策，然后它反复崩溃；这个人不服输，第二天又重置国策树，再次将“23:00必须睡觉”作为根国策……如此循环往复，陷入了巨大的挫败感。

然而，既然这个国策一直失败，系统就是在用“崩塌”这个信号告诉你：现在还不是时候！这个国策，在当前系统的边界条件中，其实是格格不入的。

正确的战术是：**农村包围城市。**

> 先打分散和孤立之敌，后打集中和强大之敌。

当一个重要的“城市”国策久攻不下时，不如先放一放。转而像游击战一样迂回穿插，去点亮那些看似毫不相干的、简单的“农村”国策，在运动战中逐步改变敌我力量对比。

比如，“早睡早起”这个大目标，和“吃完饭后必须洗碗”这个国策有什么关系？

看上去当然没有关系，但是，它们其实通过情绪，心态，生活节奏等底层变量，间接地耦合在了一起。

在 RSIP 的自然演化中，每一个你成功立住的“小国策”，无论它多么鸡毛蒜皮，都能成为系统的一个新的、积极的“边界条件”，微弱地改善整个生活的“生态环境”，从而稍微降低其他所有国策的引进和维护成本。

你可能花了几周时间，点亮了十几个看似无关的“农村”国策：

- “在家吃完饭后立刻洗碗”
- “回家15分钟内必须洗澡”
- “不在沙发上使用手机”

你一次都没有去碰那个“早睡早起”的难题。然而，等你把这些“农村”都占领后，回过头再看那个原先坚不可摧的“城市”时，你可能会惊讶地发现，在边界条件极大变化后，它已经像窗户纸一样，一捅就破了。

我们不妨做一个思想实验：哪种情况下，你更容易实现“早睡早起”？

- **A情况**：在一个从早到晚浑浑噩噩，洗碗拖延，洗澡拖延，躺在沙发上玩手机的负面稳态中，强行要求自己“早睡早起”。
- **B情况**：在一个从早到晚被十几个“小确胜”国策加持，生活井井有条，环境清爽的正面稳态中，顺势推动“早睡早起”。

答案不言而喻。

攻略三：不战而屈人之兵——尽量少引入“主动”型国策，多引入“被动”或“半被动”型国策

还有一个经典误区是，许多人喜欢四面出击，加入“每天早上背1个小时单词”，“每天必须锻炼5分钟”，这种条件宽泛，主动性又极强的To do list式国策。这些点子人人都能想到，但在实践中，却往往是导致压力和崩溃的重灾区。

这些“主动型国策”有两个致命缺陷：

- **第一，模糊的触发条件，会造成时间上的“公地悲剧”。**

比如你要求自己“每天锻炼5分钟”，那么，这5分钟到底该放在哪？

早上的你想着下午做，下午的你又指望晚上做，到了晚上，你又发现自己精疲力尽，根本不想做了。就这样，一个本来简单的任务，像踢皮球一样被踢来踢去，友军有难，不动如山，生活状态稍微不顺一些，这种主动性国策便会轰然倒塌。

- **第二，主动投入意味着选项的增加，和持续的决策负荷。**

退一步讲，就算你成功坚持了一条这样的国策。那么，三条，五条，十条呢？维护十条主动型国策，意味着每天醒来，就有十个“需要主动投入的待办任务”在排队等着你。

这带来了一个经典的心理学困境：**选项越多，倾向越接近，认知负荷便越重。**

每个待办任务，都会创造“现在做”或“现在不做”的选项；这些选项每存在一秒，都在后台持续消耗你的意志力。若做，就要克服启动阻力；若不做，它又会一直制造自我攻击和情绪内耗。

当这类国策越堆越多，你便会陷入“被任务推着走”，“被繁重要求压得喘不过气”的焦虑中。

因此，一个好的国策，应当为生活中的选项做减法，而不是做加法。它们往往是“被动”或“半被动”的：

- **被动国策：要求在特定条件下“不做某事”，或是无需执行的规则告示牌。**

例如，“陷阱规避”（禁止在沙发上使用手机），“先发制人”（起床后30分钟内禁止娱乐app）。这类国策之所以不怕大量堆叠，是因为它们特定场景中“砍掉了选项”，解放了决策负荷，带来的是轻松感而非压迫感；

再比如，“水密隔舱”（意外时允许冻结国策结算），“储君继承制”（为专注链设置冗余）。这类机制型国策，甚至压根就无需执行，只是像告示牌一样杵在那里，提醒你“可以用这个技巧”。它们在逻辑上就不可能崩溃，维护成本为零，因此也是根国策的绝佳选择。

- **半被动国策：将行为挂靠在几乎必定会发生的，日常的触发条件上。**

例如，“神清气爽”（回家进门开启15min闹钟，期间把换洗衣物放入浴室），“快速打扫”（在家吃完饭后立即洗碗）都是很好的例子。

它们通过“如果A就B”的条件判断，把行为挂靠在明确的 Trigger 上，干净利落地锁死了这些场景下的选项，既省去了“什么时候去做”的纠结，也解放了决策负荷，带来的是确定感和掌控感；

更重要的是，它们的抗波动性也极强。就算你生病在家中躺了三天，“神清气爽”这条国策也不会崩溃——因为“回家进门”这个动作根本没有发生，规则也就不算被违反。这正是许多经典习惯养成理论（如《原子习惯》）所推崇的“锚点”效应。

攻略四：化整为零——用“国策组”来提高容错率

然而，就算我们使用大量轻量级的小国策，也无法确保它在任何情况下都能万无一失。在真实生活中，一个微小的、不可抗的意外（如生病、出差）就可能导致整棵树（以及几十天的努力）连锁崩盘；同时，大量的小国策也会带来条目繁多，管理困难的问题。

此时，我们可以使用另一个小技巧：国策组。

“国策组“的游戏规则是这样的：

- 我们可以将若干相关的国策（如上述5个作息国策）打包到一个“国策组”中。
- 国策组作为一个整体，可以像一个大号节点一样，成为其他节点的父节点。
- 每个国策组都有一个"**容错名额"**。例如，一个由五个国策组成的国策组，可以设定为"允许一个国策熄灭"。只要点亮的国策不少于四个，整个国策组就还算处于点亮状态，**不会导致其子节点的熄灭**。

这样一来，不仅可以更直观地分组整理国策树（如晨间国策组、精力国策组、安全国策组等），还能大大提高系统的容错率，确保你的系统不会因为一次“黑天鹅”事件而彻底归零。

攻略五：存人失地，人地皆存——崩塌与重建才是RSIP的生命力所在

RSIP另一个让人头疼的难点，就是久而久之，某些国策节点不可避免地会出现崩塌，导致系统回滚，这往往会带来极大的挫败感。

然而，这绝对是一种好事，我们应该大大方方、开开心心地让它崩塌。

第一个好消息是：崩塌是最高效的“调试器”。

只要一个国策节点崩塌了，无论什么原因，都100%地说明了一件事：这个节点对应的路径，维持得并不够”自然“，无法保证在长期生活中稳定存活——所谓长期，便意味着一切情况，一切状态，一切波动都应该被考虑在内。

而只有这样的崩塌，才能像考试中的错题一样，让我们发现路径的不稳定之处，以及可能的改进：

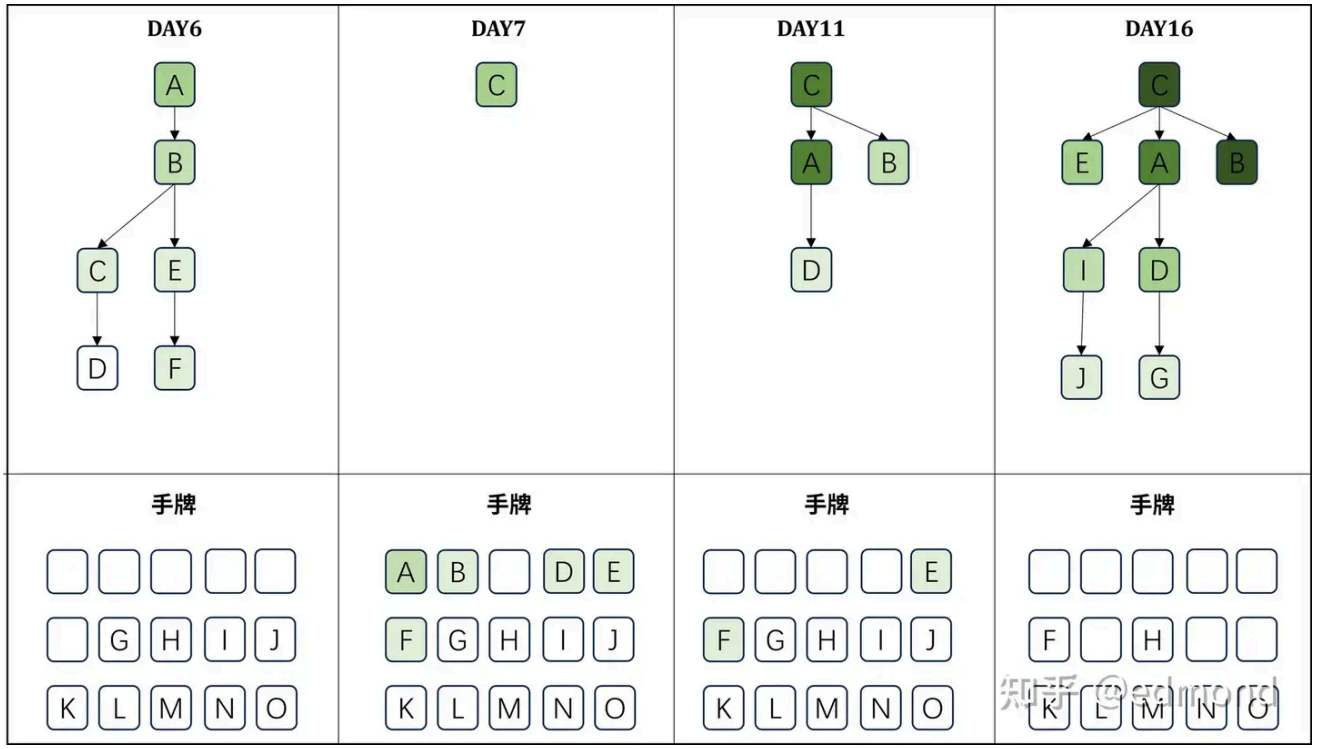
- 如果是维护成本太高，那是不是可以拆分成几个更简单的小国策？
- 如果在疲劳的状态下崩溃，那是不是可以在前面加入避免疲劳的国策？

- 如果是忘记了，那是不是还可以加入一个“提醒”国策，让自己避免进入“容易忘记的状态”？
- 如果是根本做不到，那是不是应该换成更合理的要求？

事实上，笔者目前的30个国策，也是在崩塌了四五轮后，花了上百天的时间才探索出来。每次国策的崩塌都能让我找到新的漏洞和解决方案，最终才形成今天的样子。

第二个好消息是：习惯的“内化进度条”不会丢失。 随着时间的流逝，在国策树中点亮的节点，也会慢慢内化成你的习惯，维护成本渐渐降低。而这个内化为习惯的“进度条”，**并不会随着国策树的重置而丢失！**

比如说，如果一个拥有20个节点的国策树坍塌了，这固然意味着你又要花20天时间来重新组织。然而，它也意味着，其中的1号节点或许已经坚持了19天，2号节点坚持了18天，以此类推。在崩溃时，这些节点内化为习惯的“进度条”已经走了一大段了。



这幅示意图，就是一个简单的模型：绿色越深，表示你越习惯这个国策。

如果这个国策树在第6天的时候崩溃了，所有国策回到了你的”手牌“（国策库）中，但它们成为习惯的进度条依然还在！在第二轮国策树的探索中，哪怕你换了路径，这些旧国策的加入和维持也会更简单，你也因此可以探索得更深。

这就像流行的**Roguelike（肉鸽）游戏**一样，每轮冒险死亡后，你都可以累积上次冒险得到的部分属性和BUFF，从而更容易打到更深的关卡。玩家们并不会指望第一次就打通关，**在“失败-强化-再挑战”的重复中一步步前进，才是RSIP的真正精髓所在。**

24

首先回顾一下思路。有不少人认为，RSIP说的，无非就是“回溯到最容易改正的点，然后循序渐进，习惯养成”这一套罢了，这是一个经典的误解。

事实上，”回溯”和“习惯养成”并不是RSIP的思路中最重要的部分。所谓回溯，只不过是遴选定式的一个小技巧而已，从这个意义来说，它在RSIP整个系统中的重要性连10%都不到。

RSIP的真正核心，是基于递归回溯算法，将大量局部最优解（国策）集成和组织起来，来干预宏观稳态的演化系统。它要解决的，是在资源有限的前提下，如何处理“稳态改善速度”与“维护成本上升速度”之间的竞争，步步为营地搜索出一条整体改变稳态的路径。

直接地来说，RSIP可以总结为如下十步推理链路：

第一个问题：为什么反抗”宏观负面状态”几乎必然失败？

1. **重整化群理论启发我们注意到，同一个系统，在不同尺度下，会由不同尺度的因素所主导，由此形成大大小小、层层嵌套的"磁畴式"结构。许多小尺度下看似重要的因素，在大尺度下将被平均掉，反之亦然。**
2. 借用这个视角来审视生活，我们也能观察到类似的现象：状态，环境，习惯等不同尺度的因素，也作为生活中各个尺度的边界条件，产生了大大小小的稳态，也就是“不可逃逸区”。每个不可逃逸区，都被这些边界条件锁定，在统计意义上难以被自由意志改变。
3. 无论是自由意志也好，还是CTDP这样的局部自控策略也罢，在宏观的负面稳态面前，都是无力，甚至可以忽略的。试图用这些微观因素反抗，就像在已成型的磁畴内部试图蛮力扭转磁矩一样，长期来看注定失败。

第二个问题：什么样的策略才有可能破解“宏观负面状态”？

1. 然而，我们仍有破局的希望：任何宏观的“不可逃逸区”，无论看起来多么坚不可摧，都可以通过时间轴的回溯，**映射**到一个微观尺度的、自由意志尚可干预的“有效干预节点”上。唯有在这些节点上，才存在用自由意志阻断负面稳态的可能。
2. **于是，我们可以做一个筛选：所有能长期，可复现地，以微观力量撬动宏观稳态的策略，都只可能在“对有效干预节点进行干预”这个解集中诞生。这个解集，便是我们接下来的搜索空间。**
3. 我们将这种策略称为“定式”（国策），每个国策都是一个局部最优解，能以”四两拨千斤”的方式放大我们的自由意志，可复现地解决掉一个负面状态——就像游戏里打BOSS，攻击BOSS幻化出的虚影（在宏观稳态内部挣扎）注定只会落空，只有找到本体（有效干预节点）并精准攻击（引入国策），才能真正让BOSS掉血。

第三个问题：那么，如何把这些策略组织起来呢？

1. **好消息是：国策的加入往往有1+1>2的联动效应！**每一个成功立住的国策，都相当于在宏观边界条件中加入的一个微扰，让系统进入一个稍微改善的“亚稳态”。在这个更友好的亚稳态下，引入其他国策

都会间接地变得更容易。理论上，我们可以用“胜于易胜”的策略，引入大量微小的国策，像叠叠乐一样把负面稳态逐步瓦解掉。

2. **坏消息是：维持这些国策也需要约束力资源。**有些国策难度过高，有些国策性价比太低，有些国策之间并不兼容。如果引入顺序不当，**维护成本的上升速度超过了稳态改善的速度，整个国策系统就会瞬间崩塌。因此，国策的加入顺序与组织结构才是问题的核心**。
3. 为此，我们可以采用“递归回溯算法”的思路，来探索国策的加入顺序：将所有国策组织成一棵”国策树”。每天最多添加一个新国策作为子节点，但如果哪个节点失败，就必须熄灭这个节点，并递归地熄灭它所有的子节点，使系统整体回滚。
4. 这个算法可以像自然选择一样，自组织地演化出最符合“胜于易胜”的路径：越是性价比高，维护成本低的优质国策，越会自然沉淀到国策树的根部；深植于根部的国策由于失败代价极大，因此受到了最强的保护；相反，那些难度太高的国策，反而会自然修剪淘汰，退到树的末梢，等到系统改善到适合它加入的时机，才可能稳定存在。

后记

25

这篇文章的诞生契机，源于我此前在小红书上偶然看到@Allvinn 的一篇关于ADHD的笔记。当时，只是感触于这些年来自己与ADHD和自控问题苦苦挣扎的经历，随手写了一些评论，没想到却因此萌生了将这些年积累的思考整理成文的想法。

坦白讲，我本人并不是什么特别优秀的人。只是一个非常普通的学生，从小在父母的溺爱和对游戏的沉迷中长大，长期被糟糕的习惯和严重的自控问题所困扰。在过去的人生中，我的成绩也时常在垫底和名列前茅之间反复起伏挣扎。幸运的是，后来一路磕磕绊绊，也读上了研究生和博士，成为了一个平平无奇的科研搬砖工，得以在一方实验台上安安静静做着自己喜欢做的事情。

其实，大多数人自蒙昧时代起，就会或多或少地思考一些与“自律”相关的事情，而我也不过是碰巧将这种思考持续得更久一点而已。

然而，到了文章的结尾，我其实更想传达一个信息：

> **我极为反感现在许多营销号、知识博主，对“自律”和“方法论”的过度神化和推崇。仿佛只要学会他们的方法论了，参加他们的训练营了，就自律了，努力了，逆天改命了，开始逆袭了。**

我并不这么认为。

事实上，自控方法从来不是什么能让人生开挂的灵丹妙药。

即便你实现了绝对的自律，那又能怎样呢？这也仅仅只是你人生无数块拼图中的一块而已，甚至还不见得是其中最重要的一块。

在人生中，比这重要的拼图还有很多——身体和心理的健康，家庭环境，社会资源，个人性格，人际关系，再比如难以捉摸的运气，甚至你所处的时代本身，它们都能像命运的礁石一般，像道尔顿[1]板上的钉子一样，将一个聪颖而自律的年轻人的努力，推向未知的远方。

我们这个时代，确实有不少人苦于缺乏自律；但过度自律，苦于内卷压力和对"优秀"的执念的人也不少。**自律从来不是所有人都需要的东西；很多人更需要的，反倒是放松，健康而自由地做自己喜欢的事。**

所以，这篇文章的努力，其实只是试图帮助部分的人，在部分程度上，解决部分的问题。

未必所有人都需要自律；

未必所有需要自律的人都适合本文提出的方法；

未必所有适合的人都能理解它；

更未必所有理解它的人都能真正从中受益。

但我自己却真切地体会过，在过去的十几年里，因为缺乏自律而经历的悔恨、错过的机会、产生的内耗与无力感。

人海茫茫中，会不会还有第二个我呢？如果真的有这样一个人，我愿意为他/她撑起一把小伞。

哪怕这把伞在世上每一千个人中，只能帮助到一个与曾经的我相似的人，那这一切，也就足够值得了。

26

说完个人，再说说社会。

时至今日，社会对抑郁症其实已经有了一定程度的理解和包容。但相比之下，对"自制力缺乏"、"拖延症"、"ADHD"等问题的理解与包容，仍远远不够。

如今，对于抑郁症患者，越来越多开明的人开始意识到，这是一种真实存在的心理疾病，而非简单的"矫情"或"想不开"。他们开始试着理解患者面临的注意力崩溃、兴趣丧失、睡眠障碍、情绪迟钝，乃至躯体化带来的真实痛苦。

然而，对于ADHD患者和长期自制力缺失者，人们的态度却往往仍然粗暴、刻薄，缺乏同理心：

- 他们的拖延、懒散、行动困难，往往被讽刺为“懒人找借口”；
- 他们陷入注意力涣散、容易成瘾的行为模式，却被看作“自控力差”“管不住自己”；
- 甚至许多用各种手段挣扎上进的ADHD患者，在为自己的失控悔恨之余，得到的却往往是“自我感动”、“心浮气躁”、“不过是假装努力而已”、“适合进厂”的冷血嘲讽。

在这样的文化氛围中，人们拒绝尊重“人类自制力存在局限”这一客观事实。很多人不愿意承认，人的主观能动性并不是无限的，它受限于神经结构、激素水平、心理状态、外界环境、长期习惯等诸多客观因素。

"自制力缺失"也从来不是靠激励，说服就可以解决的观念问题，而是一个客观存在的工程问题，系统问题，甚至医学问题。

试图用喊口号、讲鸡汤、鞭策激励、"告诉你自己如何如何"的说教去解决这类问题，就像用“你太脆弱了”、“多乐观一点”、“你看开一点不就完了吗”，来劝慰一个抑郁症患者一样可笑。

我很喜欢《了不起的盖茨比》里的那句话：

> “每当你想批评别人的时候，要记住，这世上并不是所有人，都有你所拥有的那些优越条件。

正如人类的悲欢并不相通一样，在自律这件事上，人类的各方面条件也不相通。

- 有些人从小培养了良好的习惯基础，在充满上进氛围的环境中，他们或许只需要列一个计划表，每天对着镜子微笑几下，就能轻松实现Easy难度的自律；
- 而有些人却从小沉迷于手机，习惯懒散，家庭环境颓废，在这种基础上，实现自律可能是Hard难度的天堑。

自控这件事，作为我们从小普遍面对的问题，又几乎被每个人都或多或少地思考过。那么，如果上述这些人都曾思考过“如何自控”这个问题，结果会是什么呢？

这便形成了社会上对“自律”的普遍认知——或五十步而后止，或百步而后止。

自控方法的本质，不过是对自制力缺口的代偿。就像拐杖和轮椅，是残疾人运动能力的代偿一样。健康人是不需要拐杖轮椅的，伤势痊愈的患者，也不会再需要拐杖和轮椅。

一旦这个缺口被填上后，人们就不再去追求更先进的拐杖轮椅。于是，答案就变成了“小马过河”：Easy难度的人会说对着镜子微笑就行；Medium难度的人会建议你放下手机、制定计划；Hard难度的人则认为必须要靠外界监督，甚至开直播学习才行。

而一个极其反直觉的社会现象，正是来源于此。

在个人成就中，自律其实只是众多因素之一。那些Easy难度的玩家，除了更容易实现自律外，本身还拥有更好的习惯基础、环境帮助和社会资源，从而也更容易获取成就。因此，假如去观察那些取得成就的

人，你会发现他们大概率正是从“Easy难度”中走来。在他们眼中，自律本就像在电梯里做俯卧撑一样轻而易举。

这样便形成了一个诡异的幸存者偏差——**越是取得成就的人，反而越可能使用低效的自律手段。**正如越健康的人，越缺乏使用拐杖和轮椅的真实经验一样。

更可怕的是，当优绩主义将这些Easy模式玩家树立为所有人的榜样，赋予他们至高无上的话语权时，就形成了对真正自制力缺失者极为残忍的、“何不食肉糜”的氛围。

我不知道自己刷到过多少所谓“过来人”的评论，他们对自控方法这件事嗤之以鼻，在他们口中，“我们当年就是华山一条道，干就完了，努力就完了，哪来那么多弯弯绕绕？”

也不知道有多少次，和那些履历完美的精英朋友聊起这个话题时，他们的反应往往是两手一摊，带着一种看破红尘的松弛感，嘲讽式地说教：“其实自律就是伪命题，人生是旷野，想吃就吃，想睡就睡，想玩手机就玩手机，用自己喜欢的方式生活不好吗？”

在这些精英们的感受中，似乎只有过度内卷的焦虑才算苦难。他们从未体会过自制力缺失导致的现实压力，于是学渣们的悔恨与挣扎，不过是执迷不悟的成功学执念，甚至不值得一丝一毫的共情。

还有一次，刷到过一个高考状元的访谈视频。当主持人问及“如何看待许多学生颓废、抑郁，没有动力、无法自律”的问题时，那位高考状元稍稍顿了一下，扬起骄傲而稚嫩的脸庞，诚恳而疑惑地表示：

> “说实话，我是不太能理解为什么有人居然会没有动力的。”

也许在他的世界里，自律就如同呼吸和走路一样简单，动力就像每天的太阳一样理所当然。于是，他或许并非带着恶意，只是单纯地，无法理解。

更多的时候，我们还能看到许多顶着光鲜亮丽title的营销号和自媒体博主分享的所谓“自律经验”。点进去一看，全篇说的居然是“因为爱”“因为高能量”，这尚且算是正常的，更多的博主，则是在开班授课，张口“思维模型”，闭口“认知升级”，又是道，又是禅，又是能量升华，又是心灵疗愈的。

我并非批评那些顺风顺水的人，这并不是他们的错。

我只是试图指出一个事实——人类的经历，并不天然相通；人的主观努力，也从来不能脱离客观条件单独存在。

当然，我们不能指望所有人都理解复杂的心理机制、行为科学，我们甚至不能指望每个人都足够善良。

但是，我愿意在那些走了五十步、一百步的人之外，作为一个自制力基础极差的ADHD患者，从最低的起点，去踏上那长达十几年的万里长征。

以至于这两代方法背后，是数百个失败的idea，当前互联网上和相关书籍中出现过的成百上千种方法论，每个我都想过，试过，分析过。这之后，我才算是抵达了终点——终于拥有了一个正常人的自律水平。

或许吧，或许这条路只适合我一个人。但是亲爱的陌生人，若它能帮到哪怕一个人，哪怕只是你，那么我也觉得这一切足够值得。

我希望它，能在当下琳琅满目的“放下手机”“制定计划”想象未来“”告诉自己“的排列组合式的，模糊的“advice”之外，走出一条截然不同的，属于“technology”的新路。

> “成吉思汗的骑兵，攻击速度与20世纪的装甲部队相当；北宋的床弩，射程达一千五百米，与20世纪的狙击步枪差不多；但这些仍不过是古代的骑兵与弓弩而已，不可能与现代力量抗衡。基础理论决定一切，未来史学派清楚地看到了这一点。”

这，才是我写下这篇文章最真实的原因。

27

最后再说一下，作者不会将这篇内容本身用于任何盈利，不会建立任何付费社群，也不需要关注和赞赏。**金钱可以赚来也可以花去，关注可以汇聚也可以消散，但是思想和技术永远在那里。**

倘若这篇文章能有幸使人从中受益，我唯一的愿望，并不是你的点赞和回报，而是希望更多人对条件，习惯，成就，学历不如自己的人能多一分尊重和同理心，我也就心满意足了。

（当然，能留下你的评论就更好了，我会认真看每一条评论）

最后，请让我效仿一个MIT License⁺作为结尾：

> 任何人都有权利免费且无限制地使用、复制、修改、合并、出版、传播、再授权和/或销售本文中的内容副本，并允许将这些内容用于商业目的，而不必向作者征得许可或支付任何费用，只需注明原作者即可。 所有将本文改编成视频，漫画，推文等内容产生的收益归改编者所有，本文作者分文不取。此外，所有打赏，礼物等收益将全部用于推广这篇内容本身。然而，若作者本人付出劳动，参与基于本文的商业化项目（如策划，合作开发等），则相关权益按正常商业标准另行约定。

这篇文章的目的，正是我在这篇回答的结尾中提到的——全世界的无产者，联合起来！

编辑于2026-09-24 03:19・德国

来源：知乎 | 悠趣谷 · 零成本 | 我要插件